

Guía para el proceso de certificación profesional BuildingSMART® Fundamentos

Guía para el proceso de certificación profesional BuildingSMART® Fundamentos / Andrés Buitrago, Brenda Navarro, Daniel Rodríguez, Pablo Alejandro Zúñiga; Directora de Innovación Haydibe Contreras Piza - Bogotá D.C.: Nsdis Animation Software S.A., Naska Digital.

50 páginas, incluye bibliografía.

© 2026, NSDIS ANIMATION SOFTWARE S.A., NASKA DIGITAL.
naska3d@nsdis.com
www.naskadigital.com

Esta compilación está protegida por las leyes y tratados internacionales en materia de Derecho de Autor. Prohibida la reproducción parcial o total o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra. Igualmente se encuentra prohibida la puesta a disposición al público o cualquier otra forma de comunicación pública en Internet sin autorización expresa y por escrito de Nsdis Animation Software S.A., Naska Digital.

Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.

El contenido de este documento, las imágenes y gráficos, son una compilación realizada por Nsdis Animation Software S.A., Naska Digital. La cual se realiza con fines académicos y formativos para los participantes en el proceso de preparación para la certificación profesional BuildingSmart Fundamentos en el cual se recoge terminología, información y datos de valor basados en los lineamientos de BuildingSmart.

ÍNDICE

Capítulo 1		
LA IMPORTANCIA DE LA METODOLOGÍA BIM, SUS CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS Y TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA		
Introducción	4	
Objetivo	4	
1.1 Building Information Modeling	4	
1.2 Dimensiones BIM	5	
1.3 ¿Qué es un BEP?	6	
1.4 Principales ventajas de la metodología BIM	6	
1.5 Productividad e ineficiencias	6	
1.6 Etapas de madurez de la gestión de la información (BIM)	7	
1.7 Terminología	8	
Conclusiones y recomendaciones	8	
Capítulo 2		
VENTAJAS DEL BIM CON RELACIÓN A LOS MODELOS TRADICIONALES EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS		
Introducción	9	
Objetivo	9	
2.1 Metodología tradicional bs BIM	9	
2.2 Nuevos métodos de trabajo con BIM y estandarización	11	
2.2.1 Norma ISO 19650	11	
2.2.2 Norma ISO 12006-2	12	
2.2.3 Norma ISO 16739-1	12	
2.2.4 Norma ISO 29481	12	
2.3 Beneficios de BIM para profesionales AEC y gestores o propietarios de activos	13	
2.4 Terminología	14	
Conclusiones y recomendaciones	15	
Capítulo 3		
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO CUANDO SE UTILIZA BIM, SEGÚN LA SERIE ISO 19650		
Introducción	16	
Objetivo	16	
3.1 Building Information Modeling según la ISO-19650	16	
3.2 Valor en la aplicación de la ISO-19650	17	
3.3 Gestión de la información	17	
3.3.1 OIR – Requisitos de Información de la Organización	19	
3.3.2 AIR – Requisitos de Información del Activo	19	
3.3.3 PIR – Requisitos de Información del Proyecto	19	
3.3.4 EIR – Requisitos de Intercambio de la Información	20	
3.4 Nivel de información	21	
3.5 Plan de ejecución BIM - BEP	21	
3.5.1 Pasos para definir un BEP	22	
3.5.2 Valor en el uso del BEP	22	
3.6 Entorno Común de Datos – CDE	23	
3.6.1 Estado de Información	23	
3.6.1.1 Estado de trabajo en curso (WIP)	24	
3.6.1.2 Estado compartido	24	
3.6.1.3 Estado publicado	24	
3.6.1.4 Estado archivo	24	
3.6.2 Valor en el uso del CDE	25	
3.7 Perspectivas de la gestión de la información	25	
3.8 Matriz de responsabilidad	26	
3.9 Capacidad del equipo de desarrollo	26	
3.10 Terminología	27	
Conclusiones y recomendaciones	28	
Capítulo 4		
SOLUCIONES ABIERTAS E INTEROPERABLES		
Introducción	29	
Objetivo	29	
4.1 BuildingSmart International (bsi)	30	
4.1.1 Misión	30	
4.1.2 Valores	30	
4.1.3 ¿Qué hace buildingsmart international?	30	
4.1.4 Programas Básicos	31	
4.1.5 ¿A quién sirve?	31	
4.1.6 ¿Quién se beneficia de los procesos BIM estandarizados?	32	
4.2 ¿Qué es openBIM?	32	
4.2.1 ¿Qué hace openBIM?	33	
4.2.2 Principios openBIM	33	
4.2.3 Beneficios de openBIM	34	
4.3 IFC – Industry Foundation Classes	34	
4.3.1 ¿Qué es IFC?	34	
4.3.2 ¿Qué incluye IFC?	35	
4.3.3 ¿Para qué se usa IFC?	35	
4.4 MVD – Model View Definition	36	
4.4.1 ¿Qué es MVD?	36	
4.4.2 Beneficios MVD	37	
4.5 IDM – Information Delivery Manual	37	
4.5.1 ¿Qué es IDM?	37	
4.5.2 Beneficios IDM	38	
4.6 BSDD – BuildingSmart Data Dictionary	38	
4.6.1 ¿Qué es BSDD?	38	
4.6.2 Beneficios BSDD	39	
4.7 BCF – BIM Collaboration Format	39	
4.7.1 ¿Qué es BCF?	39	
4.7.2 Beneficios BCF	39	
4.8 Terminología	39	
Conclusiones y recomendaciones	40	
Capítulo 5		
LA CAPACIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN PARA TRABAJAR CON EL BIM		
Introducción	41	
Objetivo	41	
5.1 Beneficios potenciales de la implantación BIM en una empresa	41	
5.2 Factores que definen el nivel de madurez del BIM en una organización o país	42	
5.3 Adopción del BIM alineada con los objetivos de la organización	42	
5.4 Retos y beneficios de la adopción del BIM	44	
5.5 Implicaciones relativas a la seguridad de la información para la adopción del BIM	45	
5.5.1 Información sensible	45	
5.5.2 Estrategia y plan de gestión de la seguridad	46	
5.5.3 Información digitalizada fiable de los productos de construcción	47	
5.6 Terminología	48	
Conclusiones y recomendaciones	49	
BIBLIOGRAFÍA		
	50	

CAPÍTULO 1

LA IMPORTANCIA DE LA METODOLOGÍA BIM, SUS CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS Y TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA

Introducción

BIM es un nuevo acercamiento a la gestión, construcción y diseño de las edificaciones e infraestructura. Se trata de una metodología que maneja información de los diferentes actores que participan en un proyecto, para obtener resultados que nos beneficien en tiempo y costos.

En el sector encontramos diferentes retos, reflejados en la incompatibilidad entre las especialidades, lo que produce que los miembros del equipo no logren intercambiar información de manera eficiente, esto genera impactos negativos que recaen directamente en tiempo y costos; por lo anterior BIM nos plantea un nuevo paradigma, con nuevos procesos de trabajo o necesidades de adaptación de los existentes.

En este capítulo abordaremos qué es el BIM, por qué es necesario, y conocer su terminología específica.

Objetivo

Comprender y definir BIM, cuáles son sus características principales, sus ventajas y desventajas en la implementación, algunos conceptos básicos y como actualmente estamos aplicando sus lineamientos.

1.1 Building Information Modeling

Es la forma de replantear nuestro trabajo individual y fragmentado, y desarrollarlo sobre una nueva metodología de trabajo colaborativo. BIM Es una metodología de trabajo aplicada al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, una colección de datos de un edificio u obra de infraestructura, organizados para facilitar el diseño, la construcción y la gestión de los proyectos, consiguiendo mejoras en el resultado y eficacia en los

procesos. De esta manera los profesionales implicados en un proyecto de construcción pueden trabajar sobre un único proyecto en tiempo real con acceso a la misma información.

Esta metodología se centra en lograr una información consistente de cada proyecto, así creamos un intercambio fluido entre los diferentes actores que participan en él, y la información contenida en los modelos BIM; a su vez permite definir y llevar a cabo los proyectos de construcción desde una perspectiva global e integrada, teniendo la lectura de la totalidad del proyecto constructivo con cada una de sus fases, desde su boceto inicial hasta su lanzamiento.

De cara a los profesionales y los diferentes actores que participan del proyecto, BIM permite el uso de un modelo virtual de datos, gestionados por un equipo compuesto por arquitectos, ingenieros, paisajistas, aparejadores, diseñadores, instaladores (y en general todas las disciplinas), y promotores (públicos o privados), inversores, constructoras, etc. Todos los profesionales involucrados en el proyecto aportan datos e información a un modelo único compartido. De esta forma, se reduce el riesgo de pérdidas de información que puede ocurrir, cuando un nuevo profesional o grupo interactúa con el resto del equipo y modifica los datos del proyecto.

Frente a la gestión de la información y los recursos necesarios de un proyecto de obra, BIM representa una base fiable para tomar decisiones durante la oferta, la ejecución o el mantenimiento del edificio; este método colaborativo, permite un correcto enfoque sobre importantes temas como: vínculos urbanísticos, costes de construcción, de mantenimiento y eficiencia energética. Esta información puede ser corregida o consultada en múltiples plataformas o sistemas de apoyo, podemos acceder a ella de forma remota e instantánea desde múltiples plataformas y dispositivos, a través de formatos de interoperabilidad con distintos softwares, es posible intercambiar y compartir información facilitando los procesos de colaboración.

Finalmente podemos decir que BIM permite realizar una réplica virtual del proyecto para visualizar todas las etapas de su ciclo de vida, utilizando elementos

inteligentes que contienen información detallada de cada uno de ellos, muros, ventanas y cubiertas, entre otras.

1.2 Dimensiones BIM

Cuando nos referimos a el ciclo de vida de un proyecto BIM, esto indica comenzar con una idea y terminarlo con el derribo o de ser posible, el reciclaje del proyecto. En el siguiente gráfico (Figura 1) se puede visualizar todo el proceso de desarrollo desde la documentación hasta su análisis o demolición.

Teniendo como base la anterior estructura, cuando hablamos del ciclo de vida de una edificación tenemos que comprender 7 conceptos fundamentales que son las DIMENSIONES BIM, las cuales se refieren a las diferentes aplicaciones que podemos desarrollar con el empleo de herramientas BIM.

- **1D. Concepto o Idea:** hace referencia a todo el concepto inicial necesario para desarrollar un esquema claro del proyecto a desarrollar.
- **2D. Boceto:** aquí se inicia con el flujo de trabajo, donde se desarrollan los procedimientos necesarios, para la conceptualización del proyecto, las estrategias y demás planteamientos que son necesarios para la puesta en marcha.
- **3D. Modelo en 3 Dimensiones:** en este ítem, se desarrollan los modelos de manera tridimensional con datos asociados, esto se realiza a través de SOFTWARE de diseño que nos facilitará tener un alto control de calidad, viabilidad y documentación eficiente y rápida, así como realizar la coordinación técnica del mismo.

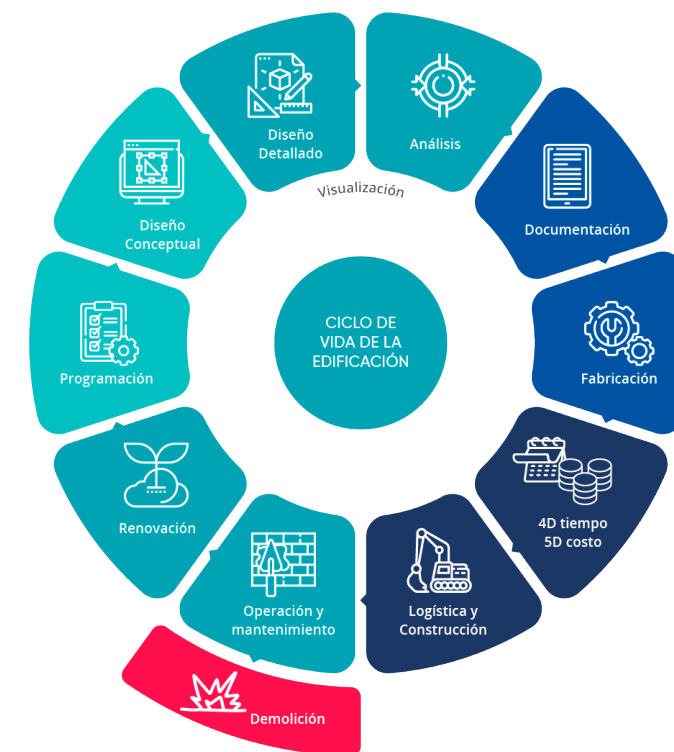


Figura 1. Ciclo de la vida de la Edificación¹

¹Corporación de desarrollo Tecnológico, CDT Marchant, Providencia de Chile. 1° Edición, Abril 2017 Guía inicial para implementar BIM en las Organizaciones.

- **4D. Programación o Planificación:** Nos permite crear simulaciones del avance de la obra, informes de avances de trabajo, y hasta anticipar futuros problemas de planificación antes y durante la obra.
- **5D. Control de Costos:** Podemos extraer información para la estimación de costos, cantidades de obra, para las áreas de presupuesto, además de estimaciones para la fase de operación y mantenimiento del edificio.
- **6D. Sostenibilidad:** Permite el análisis energético de la edificación mediante simulaciones, lo que nos genera ahorros y tomas de decisiones altamente efectivas en los proyectos.
- **7D. Mantenimiento:** Generación del modelo "As built", nos permitirá crear las especificaciones que se van a seguir durante la vida del proyecto. Esto nos permitirá utilizarlos para el uso y mantenimiento de este, además de inspecciones y reparaciones.

Como lo hemos descrito anteriormente, la metodología BIM tiene muchas ventajas, estas se ven efectuadas al momento de ser implementada especialmente en proyectos de gran tamaño.

1.3 ¿Qué es un BEP?

El BEP o BIM EXECUTION PLAN, es el plan de ejecución para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto con BIM, donde tendremos paso a paso toda la documentación y requerimientos detallados para ejecución con BIM, desde su inicio y hasta la finalización del proyecto, así mismo los requisitos de información que necesita cada área en cada en cada fase de ejecución del proyecto.

Será necesario que el **BIM MANAGER** y/o **BIM COORDINATOR** redacte el BEP de acuerdo con los requisitos del proyecto, especificando, condiciones, tiempos de entrega y demás requerimientos necesarios para el correcto inicio del proyecto con BIM.

1.4 Principales ventajas de la Metodología BIM

1. **ASPECTO DETALLADO DEL PROYECTO DE OBRA**
BIM simplifica el proceso de creación y desarrollo de un proyecto, involucrando las especialidades, lo que proporciona un acercamiento más detallado en el proceso de construcción.
2. **REDUCE LOS CONFLICTOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN**
Todos los proyectos de construcción generan conflictos durante el proceso de obra, BIM nos permite prever en gran cantidad estas interferencias, mejorando tiempos y así costos en la construcción.
3. **MEJORA LA PRODUCTIVIDAD**
Al involucrar cantidades de obra, diseño detallado de elementos, modelos integrados al cambio, entre miles de ventajas del BIM, los profesionales consideran que es la metodología de trabajo más apta para el mercado actual.
4. **BIM FOMENTA EL TRABAJO COLABORATIVO**
BIM genera y promueve el trabajo colaborativo, ya que, al acceder a una misma fuente de información, que es el modelo 3D del proyecto compartido, las distintas disciplinas trabajan bajo un mismo objetivo que es la colaboración para sacar adelante, de manera muy eficiente el diseño del proyecto.

1.5 Productividad e ineficiencias

Algunos de los factores que explican los resultados de la baja productividad y costos son:

- **Organización insuficiente:** Los procesos de toma de decisiones y de licitación no tienen la agilidad y la escala necesaria.
- **Comunicación inadecuada:** La falta de coherencia en la presentación de informes implica que los subcontratistas, los contratistas y los propietarios no tienen un entendimiento común de cómo va el proyecto en un momento dado.

- **Gestión defectuosa del rendimiento:** Los problemas no resueltos se acumulan debido a la falta de comunicación y de responsabilidad.
- **Malentendidos contractuales:** El equipo de licitaciones suele negociar el contrato, cuyo contenido casi siempre es denso y complicado. Cuando surge un problema, los directores de proyecto pueden no saber cómo proceder.
- **Conexiones perdidas:** Hay diferentes niveles de planificación, desde la de alto nivel hasta los planes día a día. Los planificadores necesitan saber si el trabajo diario está terminado o no - y a menudo no disponen de esa información para poder actualizar las prioridades en tiempo real.
- **Mala planificación a corto plazo:** Las empresas suelen ser buenas para comprender lo que debe suceder en los próximos dos o tres meses, pero no tanto para captar la siguiente semana o dos. El resultado es que el equipo necesario puede no estar en su lugar en el momento oportuno.

- **Gestión insuficiente de riesgos:** Los riesgos a largo plazo son considerados adecuadamente; sin embargo, los que surgen en el lugar de trabajo no suelen recibir el mismo trato.
- **Gestión limitada del talento:** Las empresas suelen preferir a personas y equipos conocidos en lugar de preguntarse dónde encontrar a las mejores personas para cada trabajo. Estos problemas son graves, sistémicos y demasiado comunes.²

1.6 Etapas de madurez de la gestión de la información (BIM)

La siguiente Figura muestra que el desarrollo de estándares, los avances tecnológicos y las formas más sofisticadas de gestión de la información se combinan para aumentar los beneficios empresariales.³

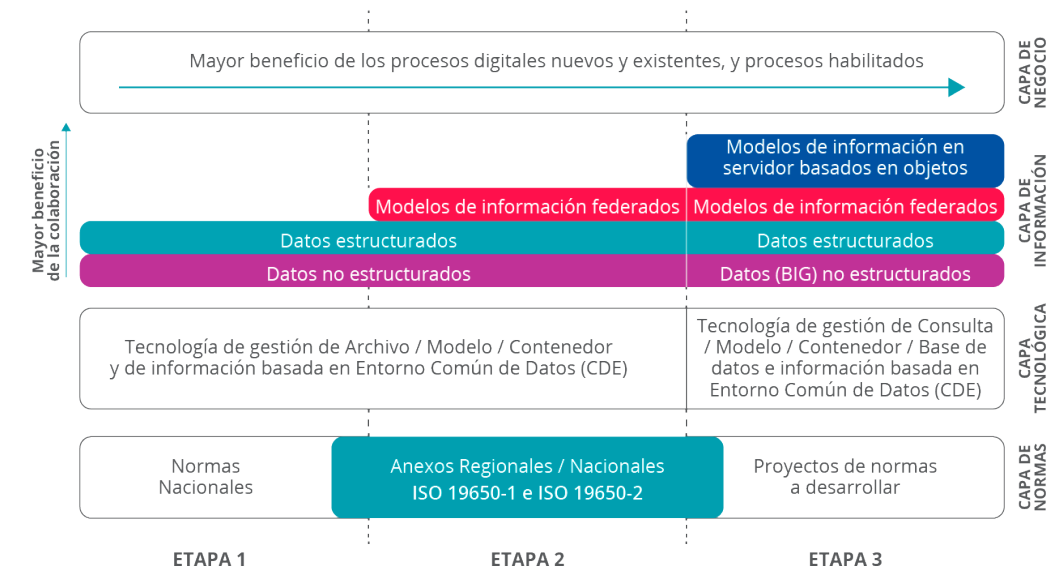


Figura 2. Etapas de madurez de la gestión de información analógica y digital⁴

²Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 6. Fuente: McKinsey & Company The Construction Productivity Imperative June 2015

³ISO 19650-1 - 11.2

⁴ISO 19650-1 - 4.2

1.7 Terminología

Para finalizar este primer capítulo es necesario identificar y definir la terminología básica que se usa para la industria:

- **LOD o nivel de desarrollo de un proyecto:** Este describe el grado de integridad, con el que un elemento de un modelo es desarrollado.
- **El modelo de información activo AIM y el modelo de información del proyecto PIM:** Son los repositorios estructurados de información necesarios para la toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida de un activo construido
- **El formato IFC que significa el INDUSTRY FOUNDATION CLASSES:** Es un formato de archivo abierto y neutral, diseñado por BuildingSMART® INTERNATIONAL para permitir la interoperabilidad entre las varias aplicaciones que operan en sector de la construcción y está registrado como estándar internacional oficial ISO 16739:2013.
- **BIM:** Building Information Modeling

Como complemento y práctica de este primer capítulo se presentan las siguientes actividades a desarrollar:

Actividad N°1

Señala con un círculo cuáles son las características más importantes al momento de implementar BIM en una empresa:

- Visión detallada de un proyecto
- Reducir conflictos
- Disminución de empleados
- Reducción de conflictos
- Reducción costos
- Mejora la productividad
- Aumento de informes
- Mayor implemento de software

Actividad N°2

Partiendo de las dimensiones BIM, ¿cuál es el orden que deben tener?:

ITEMS	ORDEN REAL
1. Modelo 3 dimensiones	☐
2. Control de costos	☐
3. Boceto	☐
4. Mantenimiento	☐
5. Programación o planificación	☐
6. Sostenibilidad	☐
7. Concepto o idea	☐

Conclusiones y/o recomendaciones

- Una de las principales conclusiones es: BIM permite que a través de una sola plataforma se trabaje en conjunto, compartiendo e integrando información en tiempo real. Esto facilita el control, la gestión y el análisis de los proyectos en cada una de sus fases y zona.
- BIM es una nueva forma de trabajar que permite generar de forma automática toda la documentación del proyecto. Así se reducen los costos y el tiempo.
- La información que se genera con la metodología BIM es mucho más fiable. Antes de comenzar el proyecto contamos con toda la información y podemos comprobar si hay algún problema de integración entre los diferentes elementos. Así se reducen al mínimo los errores humanos, los costos y aumenta la transparencia del proyecto.
- La metodología BIM, no son solo herramientas para definir un proyecto y llevar a cabo su diseño y construcción. Nos da la posibilidad de introducir información para hacer un mejor seguimiento de la vida del edificio.

CAPÍTULO 2

VENTAJAS DEL BIM CON RELACIÓN A LOS MODELOS TRADICIONALES EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

Introducción

Para introducir los beneficios que tiene BIM en la gestión de proyectos, es necesario conocer las implicaciones que se tiene al trabajar con metodologías tradicionales y los problemas que estas conllevan.

En este capítulo se presentarán los cambios de trabajar con metodologías tradicionales frente a los nuevos métodos de trabajo. Se identificarán los factores claves que cambian la forma de trabajo tradicional a través de BIM, como lo es principalmente la colaboración y la estandarización de procesos.

También abordaremos la importancia de trabajar con un lenguaje común durante la gestión de un proyecto durante todo su ciclo de vida, es decir,

una estandarización de procesos. En la actualidad, existen diferentes estándares que nos permiten incrementar la comprensión y confianza entre los diferentes agentes del proyecto. Se hará referencia a los estándares vigentes más relevantes.

Finalmente, se enunciarán los diferentes beneficios que nos brinda BIM durante todo el ciclo de vida de un proyecto desde las perspectivas de los profesionales de ingeniería, arquitectura y construcción que participan en el desarrollo de un activo, y de los propietarios o gestores de activos.

Objetivo

Identificar las ventajas del BIM respecto al desarrollo y entrega tradicional de proyectos, Comprender por qué son necesarias la colaboración y los nuevos métodos de trabajo, e Identificar los efectos de la deficiente gestión de la información en los proyectos, de los procesos y estándares desarrollados para reducir la información deficiente.

2.1 Metodología tradicional vs BIM

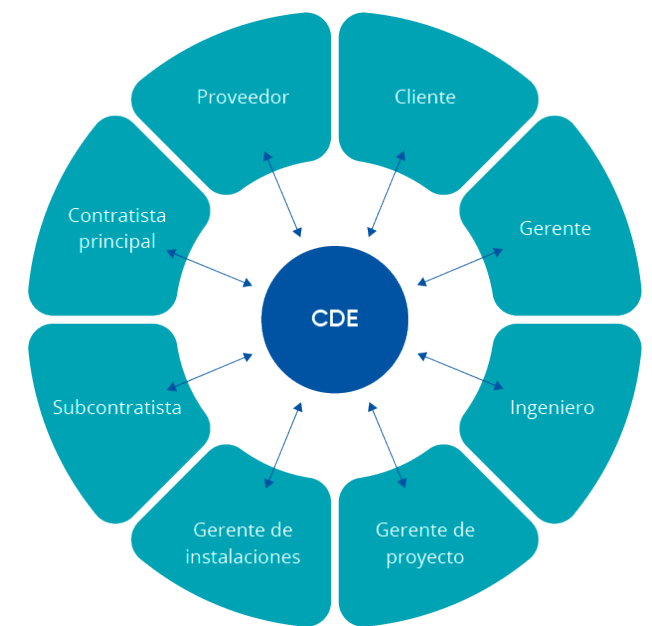
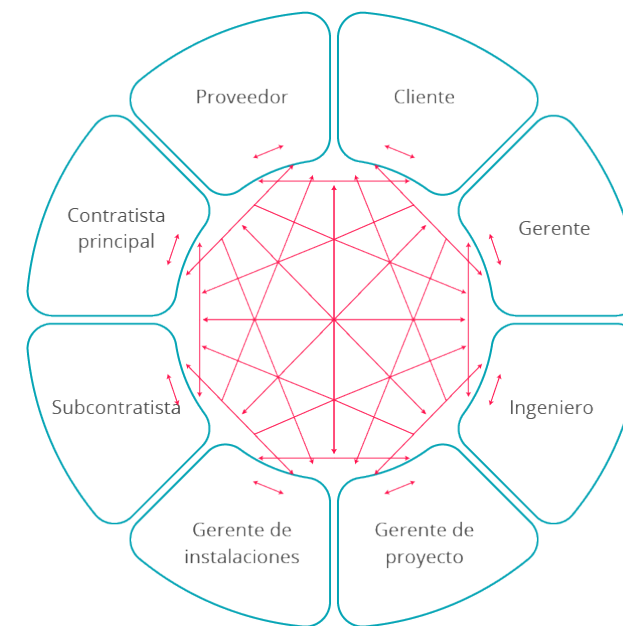


Figura 3. Common Data Environment (CDE)

Para continuar con la introducción a BIM, hagámonos la pregunta de cuáles son las diferencias entre la metodología tradicional y BIM. Esta metodología tradicional ha persistido durante siglos, y su principal cambio fue el diseñar a través de dibujos en papel a pasar a usar herramientas de diseño asistido por computador, permitiendo optimizar varios aspectos en la construcción. De las principales características de esta metodología, es que no existe una planeación eficiente al inicio del proyecto, lo cual puede crear problemas que aparecen en fases posteriores, generando varios errores y reprocesos al proyecto.

Además, es importante resaltar que no existe una colaboración y comunicación entre los diferentes agentes, ya que no se trabaja sobre una misma base de datos, y los diseños son independientes entre sí. Lo cual puede generar varias inconsistencias en etapas de diseño y pueden implicar sobrecostos sustanciales para el proyecto. El tiempo también tiene un papel importante en la metodología tradicional, ya que la producción y coordinación de información a partir de estas herramientas de dibujo podrían ser más rápidas y eficientes, entre otros inconvenientes.

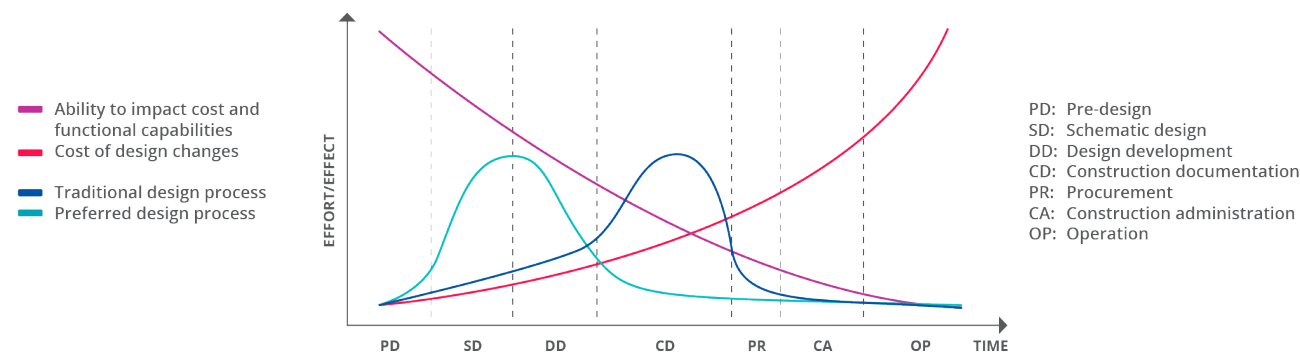


Figura 4. Curva de Esfuerzo vs Tiempo⁵

Para mayor profundización tomaremos como evidencia la reconocida curva de MacLeamy (Figura 4), de esfuerzo vs tiempo para comparar entre las dos metodologías; la cual, muestra que la característica de la metodología tradicional (curva 3), es que la mayor cantidad de esfuerzo realiza en etapas posteriores

Es importante destacar que la **colaboración digital** promueve la comunicación y el trabajo colaborativo, los cuales son **indispensables** en el desarrollo eficiente de un proyecto durante todo su ciclo de vida. Un resultado importante de estos entornos de colaboración es la capacidad de comunicarse, reutilizar y **compartir** información de **manera efectiva**, y de reducir el riesgo de pérdida, contradicción o mala interpretación. Esto implica:

- Mayor comunicación
- Mayor trazabilidad
- Mayor transparencia
- Mayor calidad
- Mayor facilidad para toma de decisiones
- Menor división en flujos de trabajo
- Menor retraso
- Baja en reprocesos

Esto tendrá bastantes efectos positivos al proyecto, como lo es una mejora en la calidad y en la transparencia de la información.

y no en etapas tempranas como sí lo hace la metodología BIM (curva 4). Al concentrar los esfuerzos en las etapas iniciales, habrá una mayor capacidad para impactar positivamente el desarrollo del proyecto y, además, el costo de realizar un cambio sobre el diseño será mucho más bajo.

2.2 Nuevos métodos de trabajo con BIM y estandarización

Es importante tener en cuenta la colaboración en la gestión de un proyecto durante todo su ciclo de vida, para que esto ocurra, debe existir un lenguaje común, es decir, una estandarización de procesos. En la actualidad, existen diferentes estándares que nos permiten incrementar la comprensión y confianza entre los diferentes agentes del proyecto. El uso de diferentes estándares nos permite entender los siguientes beneficios:

- Mayor eficiencia
- Mayor colaboración
- Mayor productividad
- Mayor calidad
- Mayor transparencia

A continuación, se referencian algunos ejemplos de estándares vigentes:

2.2.1 NORMA ISO 19650

La norma ISO 19650 es una norma internacional de

gestión de la información a lo largo de todo el ciclo de vida de un activo construido utilizando el modelado de información para la edificación (BIM).

*"ISO 19650 se desarrolló sobre la base de la probada norma británica BS 1192 y la especificación PAS 1192-2 disponible públicamente."*⁶

"Está compuesta por 5 partes:"

- **Parte 1: Conceptos y Principios** (ISO 19650-1:2018)
- **Parte 2: Fase de Entrega de Los Activos** (ISO 19650-2:2018)
- **Parte 3: Fase Operacional de Activos** (ISO 19650-3 / En Desarrollo)
- **Parte 4: Intercambio de Información** (ISO 19650-4 Etapa Preparatoria)
- **Parte 5: Especificación para la Seguridad de Building Information Modeling, Construcción en el Ambiente Digital y Manejo Inteligente de Activos.** (ISO 19650-5).⁷

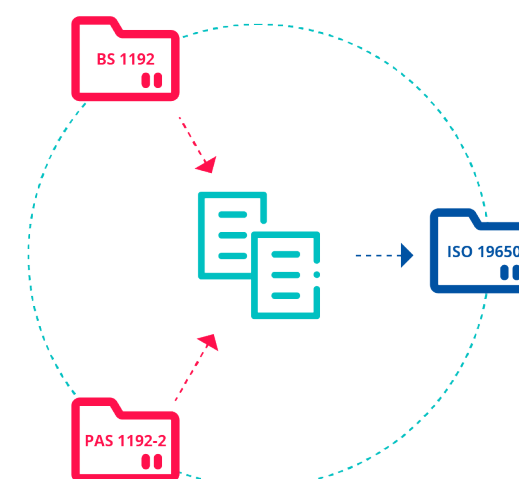


Figura 5.



Figura 6.⁸

⁵Effort/Effect curve by Patrick MacLeamy, HOK (CURT 2004, p. 4)

⁶www.iso.org/news/ref2364.html, Autor: Clare Naden - Año:2019

⁷www.iso.org/standard/68078.html. Autor: ISO ORG - Año: 2018

⁸"Guía BIM para propietarios y gestores de activos." Autor: Building Smart Spain Año: 2020

2.2.2 NORMA ISO 12006-2

Además de la gestión de la información, existe la norma ISO 12006-2:2015. Según ISO ORG, esta "define un marco para el **desarrollo de sistemas de clasificación** de entornos construidos. Identifica un conjunto de títulos de tablas de clasificación recomendados para una gama de clases de objetos de **información** de acuerdo con vistas particulares, por ejemplo, por forma o función, respaldadas por definiciones.

Esta norma se aplica a cualquier tipo de obra de construcción y a todo su ciclo de vida."⁹

2.2.3 NORMA ISO 16739-1

Según ISO ORG, "esta norma especifica Industry Foundation Classes (IFC), para el **intercambio de datos** en las industrias de la construcción y la gestión de instalaciones. IFC es un **estándar internacional abierto para los datos del modelo BIM** que se intercambian y comparten entre las **aplicaciones de software** utilizadas por los diversos participantes en el sector de la industria de la construcción o la gestión de instalaciones.

La norma incluye definiciones que cubren los **datos requeridos** para los edificios a lo largo de su **ciclo de vida**.

Esta versión, y las próximas versiones, amplían el alcance para incluir definiciones de datos para los activos de infraestructura a lo largo de su ciclo de vida también."¹⁰

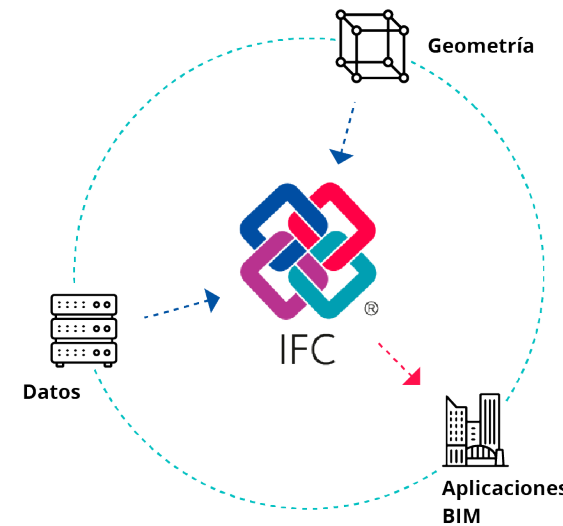


Figura 7.

2.2.4 NORMA ISO 29481

En estas dos últimas normas, se ha referenciado sobre los términos y los datos, sin embargo, el proceso para compartir la información está definida por la ISO 29481. Esta norma menciona la metodología y formato para el desarrollo de un manual de entrega de la información, que tiene como objetivo facilitar la colaboración digital y la interoperabilidad entre los actores del proceso y las aplicaciones de software respectivamente.

Por ejemplo, la norma anterior describe dos tipos de problemas en los modelos de información, los cuales son espaciales si se trata de una intersección entre dos geometrías que pueden ser clasificados entre graves moderados o temporales, y funcionales si se trata de una inconsistencia que afecta la funcionalidad de un elemento sobre el activo, como lo sería el caso de un muro que no cumple con los requisitos contrafuego especificados en la norma.

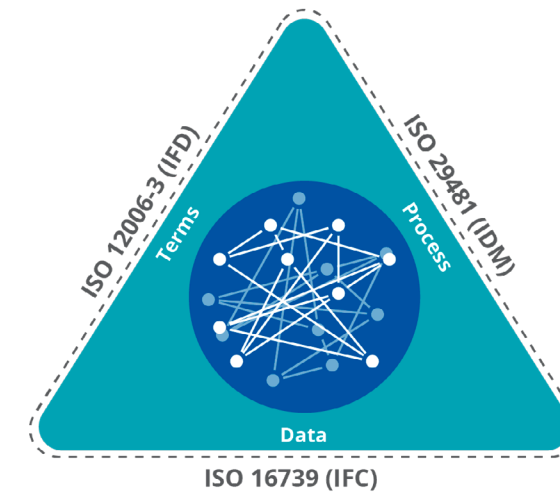


Figura 8.¹¹

Todos estos estándares son claves al gestionar un proyecto con BIM y deben ser implementados dependiendo del nivel de madurez BIM de la entidad promotora.

2.3 Beneficios de BIM para profesionales AEC y gestores o propietarios de activos

Los beneficios para los profesionales de la ingeniería, arquitectura y construcción, los cuales impactan positivamente aspectos claves como:

- Permite tener una colaboración en tiempo real entre diferentes equipos de trabajo.
- Facilita los procesos de coordinación y revisión de calidad.
- Disminuye el tiempo de producción de información gracias a herramientas más versátiles.
- Permite anticiparse a errores que pueden generar reprocesos significativos durante etapas posteriores.
- Mejora la gestión de la información durante todo el ciclo de vida del proyecto permitiendo una mayor transparencia y trazabilidad.

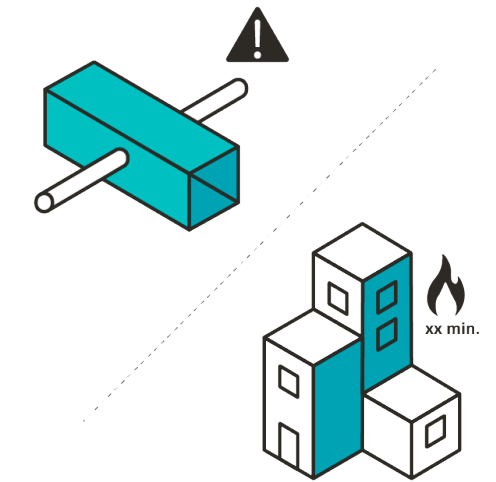


Figura 9.

Tipos de problemas en modelos de información según ISO 29481. Imagen izq: Espacial. Imagen Der: Funcional ¹²

- Aumenta la comunicación entre el equipo gracias a plataformas digitales.

Los beneficios para propietarios y gestores de activos, quienes participan durante todo el ciclo de vida del activo y adoptan BIM buscando un principal beneficio, el cual es que se dispongan de activos eficientes, eficaces y que ayuden a cumplir los objetivos estratégicos de su organización.

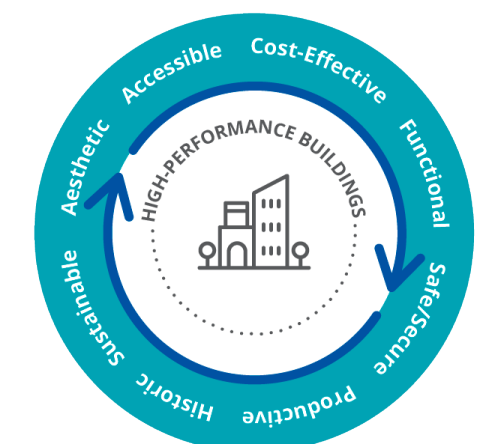


Figura 10.

⁹www.iso.org/standard/61753.html Autor: ISO Año:2015

¹⁰www.iso.org/standard/70303.html Autor: ISO Año: 2018

¹¹www.bimforum.cl/wp-content/uploads/2017/07/BIM-Forum-Chile_Propuesta-BIM-y-Colaboraci%C3%B3n-2017.pdf Autor: BIM Forum Chile Año: 2017

¹²Imagen Derecha: <https://planbim.cl/wp-content/uploads/2018/06/manual-de-entrega-de-informacin-bi-ca-bim-mei-espaol.pdf> Autor: Plan BIM Chile Año: 2018

Según BuildingSmart, “los principales beneficios con la implementación de BIM para esta categoría son:

- El cliente puede ver y entender mejor el proyecto y comprobar que cumplirá con sus requerimientos.
- Los arquitectos e ingenieros se unen y colaboran para centrarse en el cumplimiento de los objetivos del cliente.
- Los arquitectos e ingenieros pueden conocer en la fase de preconstrucción, las interferencias entre las distintas disciplinas y resolverlas con menor coste y menor riesgo para el proyecto.
- Los arquitectos e ingenieros tienen más tiempo para mejorar el diseño dado que la tecnología les ayuda a las tareas donde no se aportaba valor (modificaciones en numerosos planos y documentos...).
- Se facilita mayor precisión en los presupuestos de obra dado que obtenemos mejores mediciones de los modelos BIM.
- Nos permite validar que las planificaciones de obra son viables dado que lo contrastamos con los modelos BIM.
- Nos facilita disponer de muchos más datos que antes. Datos que pueden ser filtrados para que tengamos la información necesaria para una adecuada toma de decisiones en una fase más temprana que antes. Esto nos permite no desperdiciar muchos recursos.
- Nos permite simular el comportamiento del edificio antes de construirlo y proponer acciones de mejoras al diseño.
- Nos permite hacer copartícipes a los futuros

ocupantes de los inmuebles y recibir de ellos propuestas de mejora.”¹³

Es muy importante reconocer cada uno de estos beneficios, ya que serán claves en el momento de realizar una implementación BIM exitosa en una organización o en la gestión de un activo durante todo su ciclo de vida.

2.4 Terminología

- **BIM. Building Information Modeling:** Una metodología de trabajo colaborativa en la que se emplean modelos digitales para dar soporte a todas las fases del ciclo de vida de los activos: diseño, construcción, operación y mantenimiento.
- **BS / PAS 1192:** Una serie estándares británicos (Publicly Available Specifications, PAS) que describen algunos aspectos de la metodología BIM con visión de ciclo de vida de los activos: planificación, construcción y operación y mantenimiento.
- **ISO:** Es un organismo internacional independiente y no gubernamental de normalización compuesto por representantes de varias organizaciones nacionales de normalización. Fue fundada en el año 1947 y promueve estándares internacionales voluntarios, basados en el consenso y relevantes para el mercado que apoyan la innovación y brindan soluciones a los desafíos globales.

Como complemento y practica de este segundo capítulo se presentan las siguientes actividades a desarrollar:

Actividad Ventajas de BIM

Encuentre las 16 palabras clave del módulo

- Calidad
- Comprensión
- Confianza
- Digital
- Estándares
- Información
- Optimización
- Trazabilidad
- Colaboración
- Comunicación
- Coordinación
- Eficiencia
- Gestión
- Integración
- Transparencia
- Productividad

C	P	U	I	N	F	O	R	M	A	C	I	O	N	I
O	T	T	C	I	O	E	C	C	T	R	P	X	X	N
N	R	R	O	C	P	E	O	O	E	E	R	D	A	T
F	A	A	L	A	T	F	M	M	C	S	O	I	H	E
I	N	Z	A	L	I	I	U	P	O	T	D	G	N	G
A	S	A	B	I	M	C	N	R	O	A	U	I	B	R
N	P	B	O	D	I	I	I	E	R	N	C	T	G	A
Z	A	I	R	A	Z	E	C	N	D	D	T	A	E	C
A	R	L	A	D	A	N	A	S	I	A	I	L	S	I
M	E	I	C	U	C	C	C	I	N	R	V	Q	T	O
G	N	D	I	E	I	I	I	O	A	E	I	W	I	N
T	C	A	O	E	O	A	O	N	C	S	D	Z	O	M
Z	I	D	N	W	N	Z	N	L	I	Y	A	P	N	X
R	A	S	V	V	W	X	N	Z	O	C	D	L	M	P
B	P	N	X	K	C	Q	T	W	N	I	C	J	T	T

Conclusiones y/o recomendaciones

Clave complementar con la lectura del documento “Guía BIM para propietarios y gestores de activos.” de la página 16-29.

¹³2020 GUIA BIM PARA PROPIETARIOS Y GESTORES DE FM. Autor: BuildingSmart Spain Chapter

CAPÍTULO 3

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO CUANDO SE UTILIZA BIM, SEGÚN LA SERIE ISO 19650

Introducción

Para la industria AEC es importante crear flujos de trabajo y comunicación que permitan ser más competitivos y productivos, al mismo tiempo deben facilitar la adopción de las nuevas tecnologías digitales para la gestión de los proyectos de construcción e infraestructura.

La metodología BIM, cada vez toma mayor presencia en nuestro entorno latinoamericano, nos enfrentamos al desafío de encontrar los mecanismos que nos permitan capacitar a los profesionales en el manejo de nuevas herramientas que sean eficientes no solo para la documentación de los proyectos, sino también más precisas en cuanto a la información asociada a los modelos digitales que se desarrollan.

De esta manera, la adopción de estándares para gestión de los proyectos de construcción permite tener una guía común en todo el ciclo de vida de las edificaciones, desde el inicio y planeación de los proyectos, hasta la operación y mantenimiento de los activos. Por lo anterior la serie ISO 19650, presenta una propuesta de organización de la información, las herramientas y el equipo de trabajo para desarrollar y cumplir con los objetivos específicos que cada proyecto de construcción necesita cumplir, como lo menciona en el siguiente apartado:

“Estandarizar los procesos de desarrollo y gestión de la información en los proyectos de construcción permitirá alcanzar el potencial de BIM a través del trabajo colaborativo.”¹⁴

En este capítulo, que amplía el alcance del publicado en 2019, se explican los principales conceptos incluidos en las normas 1,2,3 y 5 de la serie EN ISO 19650 y se realiza una propuesta de adaptación al contexto del sector de la Construcción; así como, a los agentes que integran su cadena de valor.

Otro apartado importante que debemos tener en cuenta: *“La Metodología BIM establece que la colaboración entre los participantes involucrados en proyectos de construcción y en la gestión de activos es esencial para llevar a cabo el desarrollo y operación de los mismos de forma eficiente. La serie EN ISO-19650 es un conjunto de normas internacionales que definen el marco, los principios, y los requisitos, para la adquisición, uso y gestión de la información en proyectos y activos, tanto de edificación como de infraestructura, a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos.”¹⁵*

Objetivo

Comprender la gestión de la información del proyecto cuando se utiliza BIM, según la ISO-19650. Entender por qué los adjudicadores necesitan definir con claridad sus requisitos de intercambio de información y comprender el contenido y el valor de un Plan de ejecución BIM (BEP), saber porque el intercambio de información debe ser coherente e identificar los elementos clave y beneficios del uso de un entorno común de datos (CDE), y porque se requieren funciones de gestión de la información claramente definidas.

3.1 Building Information Modeling según la ISO-19650

Entendiendo que la serie ISO-19650 plantea una organización específica de la información para la gestión de los proyectos bajo metodología BIM,

es importante establecer desde el principio la definición misma del término BIM y como esta metodología pretende organizar los distintos procesos, herramientas y personas que participan en el desarrollo de proyectos de edificaciones e infraestructura.

“Building Information Modeling (BIM) es el uso de una representación digital compartida (modelo de información) de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, y proporcionar una base confiable para la toma de decisiones.”¹⁶

3.2 Valor en la aplicación de la ISO-19650

La adopción de estándares como los definidos en la serie ISO-19650, tiene como objetivo plantear un marco y vocabulario común para la gestión de la información de los proyectos. Esto permite a los equipos de trabajo plantear objetivos específicos para el desarrollo de los proyectos, sus indicadores de seguimiento y cumplimiento respectivos durante todo el ciclo de vida de la edificación. Por tanto, incluir los procesos que plantea la serie ISO-19650 en el desarrollo de los proyectos de construcción puede generar beneficios para el mismo proyecto como para los involucrados en la gestión. Revisemos lo siguiente:

- *“Una definición clara de la información que necesita el cliente del proyecto o el propietario del activo, así como de los métodos, procesos, plazos y protocolos de desarrollo y verificación de esta información.*
- *Que la cantidad y calidad de la información desarrollada es la suficiente para satisfacer las necesidades definidas.*
- *Transferencias eficientes y efectivas de información entre los diferentes agentes que participan en cada*

parte del ciclo de vida del activo, especialmente entre la fase de desarrollo y la de operación.”¹⁷



Figura 11. Esquema general del desarrollo de información según EN-ISO-19650-1¹⁸

3.3 Gestión de la información

El gran cambio que supone pasar de flujos de trabajo 2D a flujos basados en modelos 3D, no solo se refiere a las herramientas mismas con las que podemos desarrollar los proyectos, sino también y mucho más relevante, a pasar de una representación o dibujo digital 2D asistido por computador (CAD) a desarrollar modelos virtuales 3D que contienen información asociada (BIM). De esta manera, es prioritario generar mecanismos que nos permitan asegurar la confiabilidad de la información que se gestiona y se asocia a los modelos 3D durante el desarrollo, construcción y operación de los proyectos. La serie ISO-19650 incorpora dentro de su alcance, el planteamiento para la organización de la información y las herramientas que la gestionan.

¹⁴www.buildingsmart.es/recursos/en-iso-19650/

¹⁴Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter, página 2

^{16,17,18}Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter, página 3

Así lo aborda la ISO 19650 para mayor comprensión desde sus lineamientos:

"La norma ISO 19650 es de aplicación por parte de todos los agentes que intervienen en los diferentes procesos de gestión de información a lo largo del ciclo de vida de un activo."

Esta gestión de la información se lleva a cabo durante las fases de desarrollo y de operación.

- *Fase de desarrollo. Parte del ciclo de vida durante la cual el activo se diseña, se construye y se entrega.*
- *Fase de operación. Parte del ciclo de vida durante la cual el activo se utiliza, se opera y se mantiene.*

*Estas fases deben considerarse como un continuo dentro del ciclo de vida del activo, estando la gestión de la información directamente vinculada a la gestión empresarial y a la gestión del activo y el proyecto."*¹⁹



Figura 12. Relación de la gestión de la información con otros sistemas de gestión²⁰



Figura 13. Relación entre los diferentes agentes²¹

3.3.1 OIR – REQUISITOS DE INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Las organizaciones que realizan la implementación de la metodología BIM para el desarrollo y gestión de sus proyectos, desean tener no solo el control de la información específica de cada proyecto sino también información que permita generar indicadores y datos para la toma de decisiones alineadas con las políticas y objetivos a nivel de empresa. De esta manera se puede plantear la necesidad que, en el desarrollo mismo de los proyectos, se incluyan datos específicos destinados al seguimiento, permitiendo y asegurando el cumplimiento de las metas planteadas dentro de la estrategia empresarial.

Dentro de la serie ISO-19650 el documento que recopila los datos necesarios que la organización desea gestionar se conoce como OIR; estos describen la información necesaria para responder a los objetivos estratégicos de alto nivel del adjudicador, que son entre otros:

- "Operación estratégica empresarial
- Gestión de activos estratégica
- Planificación de Cartera
- Obligaciones regulatorias
- Desarrollo de Políticas²²

3.3.2 AIR – REQUISITOS DE INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Las organizaciones pueden plantear necesidades de información específica cuando el alcance de los proyectos de construcción incluye la operación

y mantenimiento de estos. De esta manera, el documento que plantea la serie ISO-19650, nombrado AIR, es en donde se encuentran los requerimientos que la organización y/o el cliente definen y desean obtener desde el momento que la operación del proyecto inicial. Por lo anterior, la serie ISO-19650 menciona lo siguiente sobre los requisitos de información del activo.

"Establecen los aspectos de gestión, comerciales y técnicos de la producción de la información de los activos. Los aspectos de gestión y comerciales deberían incluir el estándar de información, así como los métodos y procedimientos de producción que implementará el equipo de desarrollo."

*Los aspectos técnicos de los AIR especifican la información detallada necesaria para dar respuesta a los OIR relacionados con los activos."*²³

3.3.3 PIR – REQUISITOS DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

De manera complementaria a los anteriores requerimientos de información, en la serie ISO-19650 se encuentra el documento que compila todas las necesidades de información que la organización o el cliente definen y desean conocer desde las etapas de planeación, diseño y construcción del proyecto. Estos requerimientos, se adicionarán a la gestión de los proyectos y harán parte de toda la información que se entregará para la etapa de operación de las construcciones. Por lo tanto, los requisitos de información del proyecto según la serie ISO-19650:

"Describen la información necesaria para lograr, o para informar, los objetivos estratégicos del adjudicador, en relación con un proyecto en particular. Los PIR se identifican tanto en el proceso de gestión del proyecto como en el proceso de gestión de activos."

^{19,20}Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter, página 4

²¹Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter, página 5

^{22,23}Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 17, Fuente ISO 19650-1:2018 – 5.5

Se debería desarrollar un conjunto de requisitos de información para cada uno de los puntos clave de decisión del adjudicador durante el proyecto.”²⁴

3.3.4 EIR – REQUISITOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Para asegurar que todos los requerimientos de información que la organización, cliente, proyecto o equipo de trabajo definen, para que se incluyan dentro de la gestión de los proyectos de construcción; es necesario establecer los procesos en que se comparten tanto los modelos como los documentos de estos. Estos procesos deben facilitar la comunicación entre los participantes en el desarrollo de los proyectos y los procedimientos de creación de los modelos, y gestión de los datos asociados a los

mismos. De esta manera, la serie ISO-19650 incluye el documento EIR para recopilar los distintos métodos o procesos asociados a la gestión de la información y lo define de la siguiente manera:

“Describen los aspectos de gestión, comerciales y técnicos de la producción de información del proyecto. Los aspectos de gestión y comerciales deberían incluir el estándar de información y los métodos y procedimientos de producción que implementará el equipo de desarrollo.

Los aspectos técnicos de los EIR deberían especificar la información detallada necesaria para cumplir los PIR.”²⁵



Figura 14. Jerarquía de los requisitos de información según EN ISO 19650-1²⁶

²⁴Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 17, Fuente ISO 19650-1:2018 – 5.5

²⁵Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 18, Fuente ISO 19650-1:2018 – 5.5

²⁶Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter, página 12

3.4 Nivel de información

La metodología BIM permite la generación de modelos virtuales que facilitan la visualización 3D de los proyectos de construcción y asociar información a los mismos. Estos modelos pueden incluir información geométrica y datos asociados con un gran nivel de precisión y detalle. Sin embargo, es importante tener presente que no todos los proyectos requieren del mismo nivel de detalle o de desarrollo, ya que esto depende de los mismos requerimientos del proyecto. De esta manera, los proyectos se pueden gestionar con mayor eficiencia cuando se define con claridad y desde el inicio del proyecto, el Nivel de Información que deben incluir los modelos. En la serie ISO-19650 se define el concepto de Nivel de Información y los métodos o estándares para la gestión que se realiza

de los modelos de acuerdo con los requerimientos del proyecto e incluyendo estas definiciones dentro de documentos clave al interior de la metodología como el Plan de Ejecución BIM y la Matriz de Responsabilidades.

“...es el marco que define el alcance y la granularidad de la información.”

“Uno de sus propósitos es optimizar la información generada, de tal forma que se satisfagan de forma suficiente los requisitos de información”

“...dependerá de los objetivos para el uso de la información, los hitos de entrega, los agentes y los objetos.”²⁷



Figura 15. Elementos del Nivel de Información Necesario²⁸

3.5 Plan de Ejecución BIM - BEP

El Plan de Ejecución BIM (PEB) o BIM Execution Plan (BEP en inglés) es el documento principal que recopila todas las definiciones, procesos, herramientas, roles, métodos de producción y en general todos los aspectos de gestión de la información de los proyectos

de construcción. Este documento, de consulta constante en el desarrollo de los proyectos, facilita la comunicación y el intercambio de información entre todos los involucrados en los proyectos, orientando los esfuerzos al cumplimiento y aseguramiento de los objetivos definidos para cada proyecto. La serie ISO-19650 menciona lo siguiente:

^{27,28}Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter, página 7

"Describe cómo el equipo de desarrollo o producción se ocupará de los aspectos de gestión de la información de la adjudicación. Debe incluir:

- Los nombres de las personas que asumirán la función de gestión de la información...
- La estrategia de desarrollo de la información...
- La matriz de responsabilidad del equipo de desarrollo...
- Los métodos y procedimientos de producción de información...
- Una lista de programas informáticos, hardware e infraestructura informática que el equipo de desarrollo utilizará."²⁹



Figura 16.

3.5.1 PASOS PARA DEFINIR UN BEP

Según la guía de la Penn State (BIM Project Execution Planning Guide) se describe un proceso de 4 pasos para definir un BEP:

- "Identificar los usos de alto valor del BIM durante las fases de planificación, diseño, construcción y operación del proyecto.
- Diseñar el proceso de ejecución del BIM creando mapas de proceso.
- Definir los resultados del BIM en forma de intercambio de información.
- Desarrollar la infraestructura en forma contratos, procedimientos de comunicación, tecnología y control de calidad para apoyar la aplicación."³⁰



Figura 17.

3.5.2 VALOR EN EL USO DEL BEP

- "Todas las partes entenderán y comunicarán claramente los objetivos estratégicos para la aplicación BIM en el proyecto.

- Las organizaciones comprenderán sus funciones y responsabilidades.
- El equipo podrá diseñar un proceso de ejecución que se adapte bien a las prácticas de cada miembro del equipo y a los flujos de trabajo habituales de la organización.
- El plan definirá los recursos adicionales, la capacitación y otras competencias necesarias para aplicar con éxito el BIM para los usos previstos.
- El plan proporcionará un punto de referencia para describir el proceso a los futuros participantes que se incorporen al proyecto.
- Los departamentos de compras podrán definir el lenguaje de los contratos para asegurar que todos los participantes en el proyecto cumplan sus obligaciones.
- El plan proporcionará un objetivo para medir el progreso a lo largo del proyecto."³¹

3.6 Entorno Común de Datos - CDE

Dentro de la Metodología BIM, no solo es importante la definición de información que debe estar asociada a los modelos sino también la definición de los procesos y métodos que se usan para gestionar los mismos y toda la documentación de los proyectos. Por esta razón es importante definir una estrategia clara, en donde se pueda centralizar y controlar toda la información que se comparte entre los distintos participantes que desarrollan los proyectos. El entorno común de datos (CDE por sus siglas en inglés) es el medio que define la serie ISO-19650 para la gestión

centralizada de los proyectos de construcción, y para esto define adicionalmente las estrategias, estructura de almacenamiento y clasificación de la información durante todo el ciclo de vida de la edificación o infraestructura. La serie ISO-19650 define el Entorno Común de Datos y la organización de la información de la siguiente manera:

El CDE es una solución que soporta el flujo de información del proyecto. Es la fuente de información acordada para cualquier proyecto o activo, para recopilar, gestionar y difundir cada contenedor de información a través de un proceso gestionado. La información contenida en el CDE debe estar organizada de acuerdo con una estructura y un estándar de gestión de información de acuerdo con el estado de dicha información. Para esto la EN ISO 19650-1 define el procedimiento respectivo:

"Los flujos de trabajo que deben tener lugar en el CDE pueden llevarse a cabo en una solución tecnológica o herramienta que, al menos, permita:

- Gestión del estado de la información
- Gestión y clasificación de los contenedores de información
- Control de versiones
- Control del acceso a la información."³²

3.6.1 ESTADO DE INFORMACIÓN

Clasificación para determinar el uso permitido de la información. El estado de la información permitirá definir el contenedor dentro del Entorno Común de Datos (CDE) en el cual debe alojarse y desde donde se permitirá el acceso a los distintos agentes según corresponda.

²⁹Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 19, , Fuente ISO 19650-1:2018 – 1.3.1

³⁰Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 19

³¹Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 19, Fuente: BIM Project Execution Planning Guide – Version 2.0 June 15, 2010 The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA)

³²Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter, página 10



Figura 18. Concepto de Entorno Común de Datos (CDE)³³

3.6.1.1 Estado de trabajo en curso (WIP)

"Se usa para la información que se está desarrollando por el equipo de trabajo. Un contenedor de información en este estado no debe ser visible o accesible para otros equipos de trabajo."³⁴

3.6.1.2 Estado Compartido

"El propósito del estado compartido es permitir el desarrollo colaborativo del modelo de información dentro del equipo de desarrollo. Los contenedores de información en el estado compartido deben ser consultados por todos (incluyendo otros equipos de desarrollo) con el fin de coordinar con su propia información, sujeto a cualquier restricción relacionada con seguridad. Estos contenedores deben ser visibles y accesibles, pero no editables."³⁵

3.6.1.3 Estado Publicado

"Se utiliza para la información cuyo uso ha sido autorizado, por ejemplo, en la construcción de un nuevo proyecto o en la explotación de un activo.

El PIM al final de un proyecto o el AIM durante la fase de operación sólo contiene información en el estado de publicado o en el estado archivo."³⁶

3.6.1.4 Estado Archivo

"Se utiliza para mantener un registro de todos los contenedores de información que se han compartido y publicado durante el proceso de gestión de la información, así como para realizar el seguimiento de su desarrollo."³⁷

3.6.2 VALOR EN EL USO DEL CDE

- "La responsabilidad de la información dentro de cada contenedor de información recae en la organización que la produjo, y aunque se comparta y se utilice, sólo esa organización está autorizada a modificar el contenido.
- Los contenedores de información compartida reducen el tiempo y el costo de producir información coordinada
- Hay disponible un registro completo de la producción de información para su uso durante y después de cada actividad de desarrollo de proyectos y gestión de activos."³⁸

3.7 Perspectivas de la gestión de la información

"Las diferentes perspectivas de gestión deberían ser tenidas en cuenta en el proceso de gestión de la información y deberían incorporarse en el proceso de la siguiente manera:

- En la especificación de requisitos de información
- En la planificación del desarrollo de la información
- En el desarrollo de la información.
- Las perspectivas deberían definirse caso por caso."³⁹

PERSPECTIVA	PROPÓSITO	EJEMPLO DE ENTREGABLES
Perspectiva del propietario del activo	Establecer y mantener el propósito del activo o proyecto. Para tomar las decisiones estratégicas empresariales	- Plan de Negocio - Evaluación de la cartera de activos estratégicos - Análisis de coste del ciclo de vida
Perspectiva del usuario del activo	Para identificar los requisitos reales del usuario y asegurar que el activo tenga las calidad y capacidad adecuada	- Resumen del Proyecto - AIM - PIM - Documentación de producto
Perspectiva del desarrollo del proyecto o de la gestión del activo	Planificar y organizar el trabajo, movilizar los recursos adecuados coordinar y controlar el desarrollo	- Planes, por ejemplo Planes de Ejecución BIM - Organigramas - Definición de funciones
Perspectiva de la Sociedad	Asegurar que el interés de la comunidad se tiene en cuenta a lo largo del ciclo de vida del activo (planificación, desarrollo y operación)	- Decisiones políticas - Planes de área - Permisos de obra, concesiones

Figura 19.⁴⁰

³³Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter, página 7

^{34,35}Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 22, Fuente ISO 19650-1:2018 – 12.2, 12.4

^{36,37}Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 22, Fuente ISO 19650-1:2018 – 12.6, 12.7, 12.1

³⁸Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 22, Fuente ISO 19650-1:2018 – 12.6, 12.7, 12.1

³⁸Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 23, Fuente ISO 19650-1:2018 – 4.3

³⁸Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020

3.8 Matriz de responsabilidad

De manera complementaria al Plan de Ejecución BIM (BEP), la definición del alcance de desarrollo que debe cumplir los modelos y su información asociada, en la gestión de proyectos bajo metodología BIM, es importante que se definan las responsabilidades de todo el equipo de producción durante las distintas fases. De esta forma, desde la misma planeación inicial de los proyectos, todo el equipo de trabajo tiene claridad sobre el Nivel de Información que se espera obtener en cada uno de los hitos definidos para el proyecto. Este documento facilita el cumplimiento de los requerimientos de información esperados en los proyectos y por lo tanto permite orientar las actividades de producción al cumplimiento de los objetivos de este.

"Es recomendable generar la matriz de responsabilidad como parte del proceso de planificación de desarrollo de la información con uno o más niveles de detalle. Los ejes de la matriz de responsabilidad deberían identificar:

- Funciones de gestión de la información
- Tareas de gestión de la información de proyectos o activos, o entregables de información según corresponda."

"En cada programa de desarrollo de información se debería indicar:

- Cómo la información cumplirá con los requisitos definidos en el AIR o EIR.
- Cuándo se entregará la información, inicialmente en relación a las fases del proyecto o los hitos para la gestión de activos y más tarde en relación a las fechas de entregas reales.
- Cómo se va a entregar la información.

- Cómo se coordinará la información con la información de otros adjudicatarios.
- Qué información se va a desarrollar.
- Quién será el responsable de desarrollar la información.
- Quién será el destinatario de la información."

3.9 Capacidad del equipo de desarrollo

"El adjudicador debería evaluar la aptitud y la capacidad del equipo de desarrollo propuesto para cumplir con los requisitos de información. Esta evaluación puede ser realizada por el adjudicador, por el equipo de desarrollo propuesto o por una parte independiente."

"Cada equipo de trabajo debe llevar a cabo una evaluación de su aptitud y capacidad de proporcionar información de conformidad con los requisitos de información del adjudicador y en el plan de ejecución BIM propuesto por equipo de desarrollo (antes de la adjudicación).

En esta fase, cada equipo de trabajo debe tener en cuenta los siguientes elementos:

1. Las aptitudes y capacidades del equipo de trabajo para gestionar la información.
 - Experiencia pertinente y número de miembros del equipo de trabajo de acuerdo con la estrategia de entrega información propuesta.
 - Curriculum académico y la formación pertinente de los miembros de los equipos de trabajo.
2. Las aptitudes y capacidades del equipo de trabajo para producir información.

- Experiencia pertinente y número de miembros del equipo de trabajo de acuerdo con los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto.
- Curriculum académico y la formación pertinente de los miembros de los equipos de trabajo

3. Las tecnologías de la información (TI) disponibles en el equipo de trabajo.
 - Lista de tecnologías de información propuesta.
 - Las especificaciones y la cantidad de hardware del equipo de trabajo.
 - La arquitectura, la capacidad máxima y el uso actual de la infraestructura de TI del equipo de trabajo.
 - Los acuerdos de soporte y de nivel de servicio asociados de que dispone el equipo de trabajo."

3.10 Terminología

- **Fase de desarrollo:** Parte del ciclo de vida durante la cual el activo se diseña, se construye y se entrega.
- **Fase de operación:** Parte del ciclo de vida durante la cual el activo se utiliza, se opera y se mantiene.
- **OIR:** Requisitos de Información de la Organización.
- **AIR:** Requisitos de Información del Activo.
- **PIR:** Requisitos de Información del Proyecto.
- **EIR:** Requisitos de Intercambio de la Información.
- **NDI:** Nivel de Información.
- **BEP:** Plan de Ejecución BIM.

- **CDE:** Entorno Común de Datos.
- **WIP:** Trabajo en curso.

Actividad

Asigne a cada ítem la letra del contenedor de estado de información que corresponda: **A** para Estado de Proceso en Curso; **B** para Estado Compartido; **C** para Estado Publicado y **D** para Estado Archivo.

CONTENEDOR	ITEMS
☐	Modelo presentado para obtención de permiso de construcción
☐	Modelo arquitectónico antes de revisar
☐	Modelo estructural para coordinación con otras disciplinas
☐	Modelo de consulta para construcción

⁴¹Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 23)

⁴²Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 23, Fuente ISO 19650-1:2018 - 10

⁴³Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 24, Fuente ISO 19650-1:2018 – 8.1

⁴⁴Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 24, Fuente ISO 19650-1:2018 – 5.3.3

Conclusiones y/o recomendaciones

- La estandarización de los procesos de desarrollo y gestión de la información permite alcanzar el potencial de BIM a través del trabajo colaborativo. De ahí la importancia de las normas ISO-19650 que promueve los procesos para la adopción y gestión de proyectos de construcción e infraestructura.
- La serie de Normas ISO-19650 está compuesta por un conjunto de normas que establecen los conceptos y principios recomendados para los procesos de desarrollo y gestión de la información a lo largo del ciclo de vida de cualquier activo de construcción e infraestructura. Así mismo pretende definir el intercambio de información en BIM durante las fases de desarrollo y operación y establecer los requisitos de seguridad de la información.
- Todos los agentes que intervienen en la cadena de suministro del proceso BIM en los proyectos de construcción (propietarios, promotores, clientes, arquitectos, ingenieros, constructores, etc.) se pueden clasificar en la norma ISO-19650 como:

Adjudicador /Adjudicatario Principal /Adjudicatario
- *“El espíritu de la norma pretende identificar el rol de quien asignó un trabajo (adjudicador), y el de quien recibe un encargo en concreto (adjudicatario). Esto puede hacerse con un contrato de por medio (licitación) o sin contrato (reparto de tareas relacionadas con el desarrollo de un proyecto dentro de una empresa).”⁴⁵*

⁴⁵Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter, página 5

CAPÍTULO 4

SOLUCIONES ABIERTAS E INTEROPERABLES

Introducción

La industria AEC siempre ha estado relacionada con los avances tecnológicos y las distintas oportunidades para involucrar nuevas y más eficientes formas de construcción. En este caso, la Metodología BIM aporta nuevos escenarios para mejorar el desarrollo y la gestión de los proyectos de edificaciones e infraestructuras durante todo el ciclo de vida y de manera paralela crear un ambiente de revolución digital en donde el intercambio de información debe priorizar la centralización, certeza y confiabilidad en su gestión.

La generación de estándares y formatos de código abierto, libera al desarrollo de proyectos de la necesidad de limitarse a una única herramienta

propietaria para la creación y coordinación de modelos virtuales de construcción. Es de esta manera, como podemos establecer mecanismos que faciliten la entrega de modelos e información en formatos que todo el equipo de trabajo pueda consultar y complementar.

En este capítulo se explica la misión de BuildingSMART Internacional como organización líder en la generación de estándares para la implementación de openBIM y las distintas soluciones abiertas y de interoperabilidad.

Objetivo

Reconocer la necesidad de soluciones abiertas e interoperables y dar a conocer el BuildingSMART International como organismo que impulsa el OpenBIM.

Conocer el concepto de OpenBIM y sus beneficios, el estándar IFC, versiones y otros formatos OpenBIM.

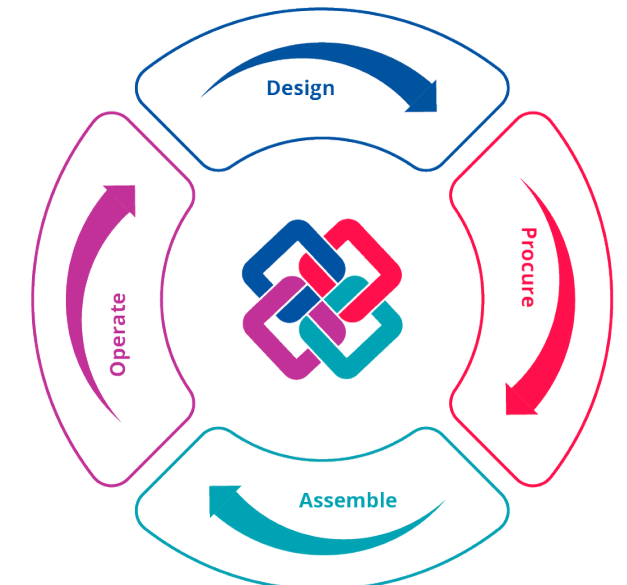


Figura 20.⁴⁶

⁴⁶www.buildingsmart.org

4.1 buildingSMART INTERNACIONAL (bsi)

Revisemos los conceptos claves para mayor entendimiento frente a este organismo, y sobre las fuentes oficiales:

“bSI es una organización internacional sin ánimo de lucro. Es reconocida como una autoridad mundial que impulsa la transformación de la economía de los activos construidos a través de la creación y adopción de estándares internacionales abiertos.”⁴⁷

Es una comunidad global de capítulos, miembros, socios y patrocinadores liderada por el organismo matriz, buildingSMART International. La comunidad buildingSMART está comprometida con la creación y el desarrollo de formas digitales abiertas de trabajo para la industria de activos construidos. Los estándares buildingSMART ayudan a los propietarios de activos y a toda la cadena de suministro a trabajar de manera más eficiente y colaborativa durante todo el proyecto y el ciclo de vida de los activos. Desde que se incorporó en 1995, buildingSMART se ha centrado en resolver los desafíos de interoperabilidad de la industria. buildingSMART es un foro internacional neutral para iniciar, desarrollar, crear y adoptar estándares digitales abiertos para procesos BIM.

Frente a su estructura: “BuildingSMART International está constituida en el Reino Unido como una empresa sin fines de lucro limitada por garantía, mientras que los capítulos, que son autónomos, se establecen de acuerdo con el marco legal de su país de origen. El Consejo Internacional está formado por representantes de los capítulos en su capacidad de gobernanza. Se elige una junta en la reunión anual del Consejo Internacional. El Consejo Asesor Estratégico también desempeña un papel fundamental en el asesoramiento a buildingSMART International.”⁴⁸

4.1.1 MISIÓN

“Facilitar, de modo, proactivo junto con los principales dirigentes, el uso activo y la promoción de estándares de datos abiertos que permitan integrar las infraestructuras civiles, los datos de los activos de construcción y los procesos que tienen lugar durante el ciclo de vida, mejorando el valor de las inversiones en el entorno construido y aumentando las oportunidades de crecimiento.”⁴⁹

4.1.2 VALORES

“Abierta (Neutral e Internacional), relevancia (ágil y responsable) y sin ánimo de lucro.”⁵⁰

4.1.3 ¿QUÉ HACE BUILDINGSBART INTERNACIONAL?

“Está liderando la transformación digital al permitir una mejor colaboración y flujos de trabajo digitales a través de las soluciones y estándares que ofrece. Los flujos de trabajo digitales lo ayudan a colaborar y comunicar la eficiencia en todas las fases del proyecto y del ciclo de vida de los activos. Los flujos de trabajo digitales son fundamentales en proyectos que involucran muchas disciplinas, aplicaciones de software y organizaciones que deben colaborar e intercambiar información para lograr el éxito. Los estándares internacionales abiertos e interoperables para BIM que trascienden las fases tradicionales de diseño y construcción para permitir un entorno digital integral para todo el proyecto y el ciclo de vida de los activos ofrecen beneficios sustanciales. buildingSMART International permite el desarrollo, la creación y la adopción de estándares digitales abiertos para flujos de trabajo productivo, estándares cumplimiento y usuario.”⁵¹

4.1.4 PROGRAMAS BÁSICOS

“BuildingSMART es la autoridad internacional para un conjunto de estándares conocidos como Industry Foundation Class (IFC) que se ocupan de la gestión de procesos, datos, términos y cambios para la especificación, gestión y utilización efectiva de activos en la industria de activos construidos. buildingSMART Compliance proporciona orientación y gobierno para la certificación de software, personas y organizaciones a través de capacitación y pruebas de cumplimiento.”⁵²

Como se muestra en la siguiente estructura que lo presenta con sus principales elementos (Figura 21):

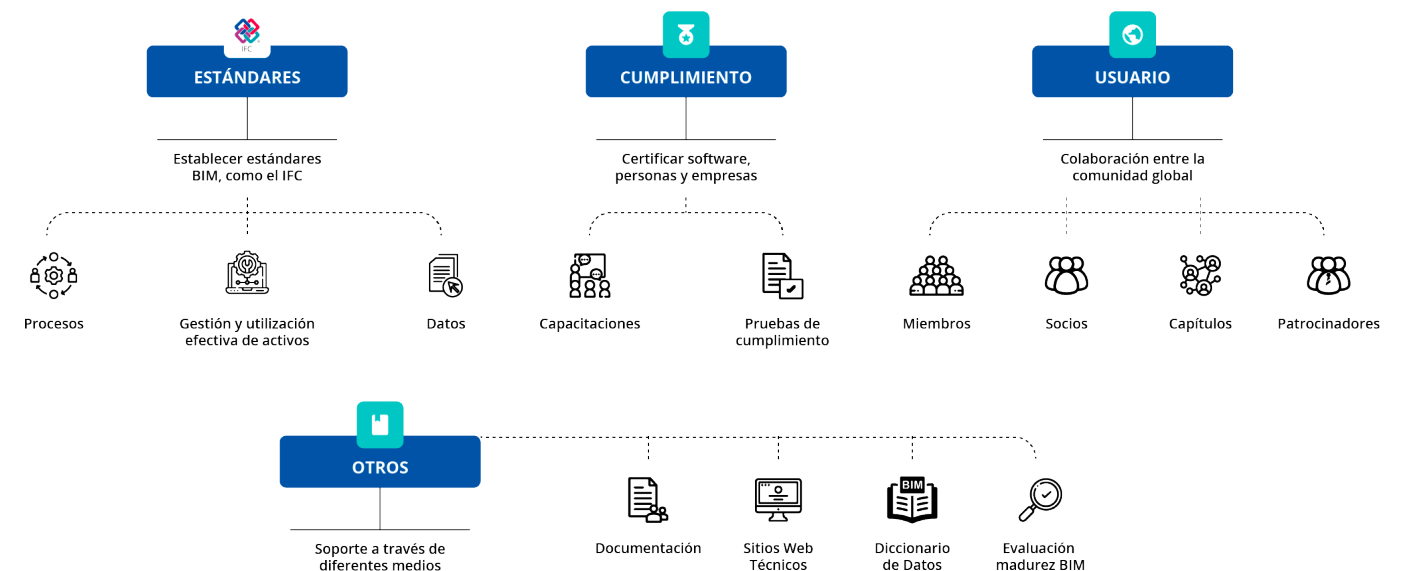


Figura 21.⁵⁴

4.1.5 ¿A QUIÉN SIRVE?

“En conjunto, estos programas de la BuildignSMART impulsan el desarrollo y el uso activo de estándares abiertos, aplicaciones, procedimientos de capacitación y certificación reconocidos internacionalmente. Esto

“El programa de usuario apoya la comunicación y la colaboración entre una comunidad global de miembros, capítulos, socios y patrocinadores a través de una variedad de propiedades de comunicación en línea y a través de reuniones continuas, seminarios web y cumbres semestrales. Además, buildingSMART brinda soporte para el avance de BIM y la implementación de estándares a través de una variedad de servicios, incluidos sitios web técnicos, documentación para desarrolladores y grupos de soporte, el diccionario de datos de buildingSMART y metodologías, como la Evaluación de madurez BIM.”⁵³

ayuda a respaldar la adopción más amplia del Modelado de información de construcción (BIM) por parte de propietarios, operadores, las industrias de arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones (AECO) y administración de instalaciones (FM) en los sectores de edificios e infraestructura.”⁵⁵

^{47,49,50}Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 25

⁴⁸www.buildingsmart.org/about/who-we-are

⁵¹www.buildingsmart.org/about/what-we-do/

^{52,53,55}www.buildingsmart.org/about/what-we-do/

⁵⁴www.buildingsmart.org

4.1.6 ¿QUIÉN SE BENEFICIA DE LOS PROCESOS BIM ESTANDARIZADOS?

- **Los propietarios y las autoridades públicas** logran controlar mejor sus propios datos y tener flexibilidad en la elección de herramientas que prefieran. Aprovechamiento en términos de los costos, cronogramas y entregables basados en estándares, que son utilizados en operaciones continuas y mejores resultados de valor.
- **Los arquitectos, ingenieros y constructores** gestionan los datos de su área con un mejor acceso que les permite ahorrar tiempo y dinero.
- **Los administradores, encargados de mantenimiento y operadores de las instalaciones** pueden tomar mejores decisiones con un mejor acceso a las fuentes de información, incluidos datos estáticos y dinámicos precisos.
- **Los fabricantes y ensambladores de productos** pueden mejorar el acceso al mercado y ofrecer eficiencias en toda la cadena de valor.
- **Los proveedores de software** se ven beneficiados de cara a los procesos estandarizados que aumentan significativamente sus oportunidades de mercado.
- **Los educadores y estudiantes** aprovechan los diferentes programas de estudio basados en estándares, articulados con la demanda de la industria de infraestructura y construcción.
- **La sociedad** beneficia del entorno construido mejorado para vivir, y trabajar.

(Basado en el planteamiento de **buildingsmart.org**)

4.2 ¿Qué es openBIM?

El desarrollo de proyectos de construcción bajo metodología BIM, involucra estándares que permiten la comunicación fluida y eficiente entre todo el equipo de trabajo y requiere de la organización de los procesos, herramientas y personas involucradas en el desarrollo y gestión de la información. El aseguramiento y fiabilidad de la información que se produce y se comparte durante todo el ciclo de vida de la edificación o infraestructura, requiere de una forma de trabajo que no dependa de herramientas propietarias únicas; que limitan la comunicación, sino por el contrario de herramientas y flujos de trabajo colaborativo abierto, que faciliten el intercambio confiable y seguro de la información.

Frente a lo anterior, BuildingSmart define de la siguiente manera OpenBIM:

- *“Es un enfoque universal para el diseño, la realización y el funcionamiento en colaboración de edificios basado en estándares y flujos de trabajo abiertos.”⁵⁶*
- *“openBIM amplía los beneficios de BIM (Building Information Modeling) mejorando la accesibilidad, usabilidad, gestión y sostenibilidad de los datos digitales en la industria de activos construidos. En esencia, openBIM es un proceso colaborativo neutral con respecto al proveedor. Los procesos openBIM se pueden definir como información del proyecto que se puede compartir y que permite una colaboración perfecta para todos los participantes del proyecto.*
- *openBIM facilita la interoperabilidad para beneficiar proyectos y activos a lo largo de su ciclo de vida.*
- *openBIM permite a las partes interesadas desarrollar nuevas formas de trabajar transformando los procesos de trabajo tradicionales entre pares.*

- *Las empresas que adoptan un enfoque openBIM® desarrollan colaboración entre partes, comunicación mejorada y metodologías de intercambio estándar de la industria. Esto ofrece mejores resultados del proyecto, mayor previsibilidad, mejor rendimiento y mayor seguridad con menor riesgo.”⁵⁷*

4.2.1 ¿QUÉ HACE OPENBIM?

- Durante el ciclo de vida de un activo, OpenBIM ayuda a conectar personas, procesos y datos para lograr los objetivos de entrega, operación y mantenimiento de los activos.
- openBIM define flujos de trabajo digitales, esto hace que la información crítica del proyecto sea accesible a los participantes de manera oportuna para respaldar la toma de decisiones a través de varias fases del proyecto, desde el inicio hasta el traspaso, la remodelación e incluso la demolición.
- openBIM elimina el problema tradicional de los datos BIM que normalmente está limitado por los formatos de datos de los proveedores, por disciplina o por la fase de un proyecto.
- openBIM permite flujos de trabajo digitales basados en formatos independientes del proveedor como IFC, BCF, COBie, CityGML, gbXML, etc.
- openBIM habilita un gemelo digital accesible que proporciona la base fundamental para una estrategia de datos a largo plazo para los activos construidos. Esto proporciona una mejor sostenibilidad para los proyectos y una gestión más eficiente del entorno construido.”

(Basado en la [buildingsmart.org/about/openbim/openbim-definition](https://www.buildingsmart.org/about/openbim/openbim-definition))

4.2.2 PRINCIPIOS OPENBIM

OpenBim define varios de sus principios, como ejes y lineamientos claves para tener en claridad, como se presenta en la siguiente gráfica:



Figura 22.⁵⁸

⁵⁶Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 25, Fuente: BuildingSMART, Technical Visión

^{57,58}www.buildingsmart.org/about/openbim/openbim-definition

4.2.3 BENEFICIOS DE OPENBIM

OpenBim define como parte de sus mayores beneficios, mejoras en la colaboración, acceso a los datos BIM, articular el lenguaje a los estándares, permitir un entorno de datos común, entre otros, como se referencia en la siguiente gráfica:

-  **Mejora** enormemente la colaboración para la entrega de proyectos
-  **Permite** una mejor gestión de activos
-  **Proporciona** acceso a los datos BIM creados durante el diseño para todo el ciclo de vida del activo construido
-  **Amplía** la amplitud y profundidad de los entregables BIM al crear una alineación y un lenguaje comunes al adherirse a los estándares internacionales y los procesos de trabajo comúnmente definidos
-  **Facilita** un entorno de datos común que brinda oportunidades para que los usuarios desarrollen nuevos flujos de trabajo, aplicaciones de software y automatización de tecnología
-  **Habilita** un gemelo digital accesible que proporciona la base fundamental para una estrategia de datos a largo plazo para activos construidos

Figura 23.⁵⁹

4.3 IFC – INDUSTRY FOUNDATION CLASSES

4.3.1 ¿QUÉ ES IFC?

BuildingSmart International en su misión de generar estándares abiertos que permitan en desarrollo y gestión de proyectos de construcción e infraestructura, es quien principalmente está liderando la definición y adopción del estándar IFC, para el intercambio de información entre todo el equipo de trabajo y de gestión de los proyectos durante todo el ciclo de vida de este.

Es así como BuildingSmart define IFC:



Figura 24.⁶⁰

4.3.2 ¿QUÉ INCLUYE IFC?

El esquema IFC es un modelo de datos estandarizado que codifica, de forma lógica, y lo explicamos en la siguiente estructura:

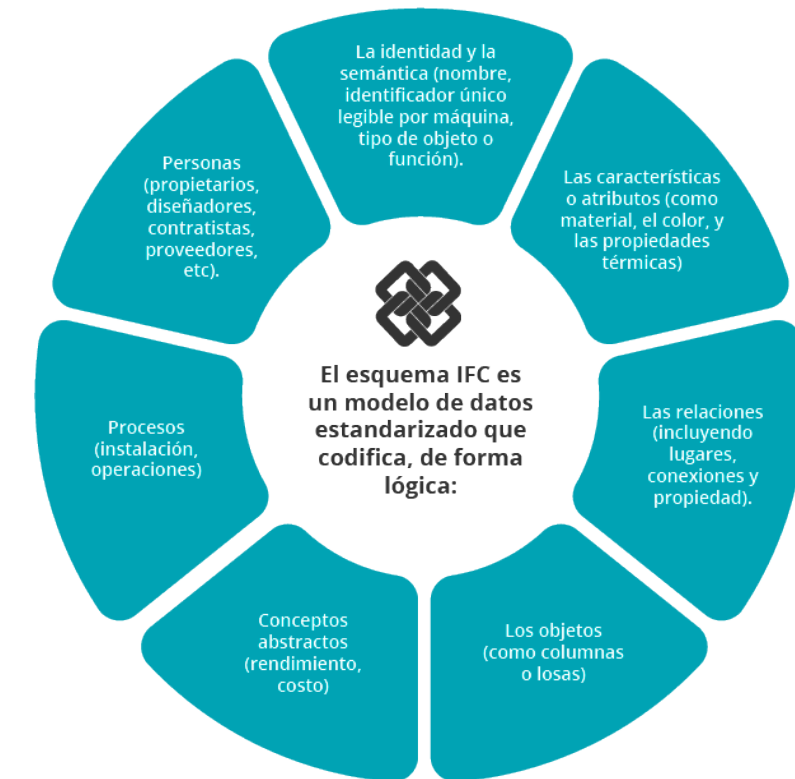


Figura 25.⁶¹

4.3.3 ¿PARA QUÉ SE USA IFC?

Desde la BuildingSMART se define el uso de IFC de la siguiente manera:

"IFC se utiliza principalmente para intercambiar información de una parte a otra en una actividad específica. (un arquitecto puede proporcionar a un propietario un modelo de un nuevo diseño de instalación, un propietario puede enviar ese modelo de edificio a

un contratista para solicitar una oferta, y un contratista puede proporcionar al propietario un modelo "as-built" con detalles que describen el equipo instalado e información del fabricante). IFC también puede utilizarse como medio para archivar información sobre el proyecto, ya sea de manera incremental durante las fases de diseño, adquisición y construcción, o como una colección de información "tal cual" para fines de preservación y operaciones a largo plazo."⁶²

⁵⁹www.buildingsmart.org/about/openbim/openbim-definition/

⁶⁰Basado en la Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 26, Fuente: ISO 16739-1:2018 (ifc)

⁶¹Basado en la Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 26

⁶²Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 26, Fuente: BuildingSMART, <https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc>

FORMATO	EXTENSIÓN	TAH	TAMAÑO DEL FICHERO
STEP Physical File (SPF)	.ifc	STEP Physical Format (SPF or IFC-SPF) es, en la práctica, el formato de IFC más utilizado. siendo el más compacto de los formatos que pueden ser leídos como texto. IFCSPF, se basa en el estándar para la representación en texto claro de los modelos de datos EXPRESS ISO 10303-21. Más Información en: IFC	100%
Extensible Markup Language (XML)	.ifcXML	Extensible Markup Language (XML) proporciona una mejor legibilidad y se beneficia de una amplia gama de aplicaciones informáticas. ifcXML se basa en el estándar ISO para la representación de datos STEP en formato XMLISO 10303-28. Más información en: EXPRESS using XML	113%
ZIP	.ifcZIP	Los datos IFC pueden ser embebidos en un fichero ZIP. Pueden ser embebidos tanto datos SPF como XML teniendo un resultado comparable en tamaño.	17%
Terse RDF Triple Language (Turtle)	.ttl basado en ifcOWL	Más información en: ifcOWL	1372%
Resource Description Framework (RDF/XML)	.ttl basado en ifcOWL	Más información en: ifcOWL	816%

Figura 26.⁶³

Un archivo STEP es un archivo de modelo 3D formateado en STEP (Estándar para el intercambio de datos de productos), un formato de intercambio estándar ISO. Contiene datos de modelos tridimensionales guardados en un formato de texto que es reconocido por múltiples programas de diseño asistido por computadora. Un archivo con la extensión de archivo .xml es un archivo de lenguaje de marcado extensible (XML). En realidad, estos son archivos de texto sin formato que usan etiquetas personalizadas para describir la estructura y otras características del documento.

4.4 MVD – MODEL VIEW DEFINITION

4.4.1 ¿QUÉ ES MVD?

Dentro de los flujos de trabajo colaborativo abiertos es importante la organización y gestión de la información para distintos fines como pueden ser la verificación de datos, el análisis de modelos o comportamientos técnicos de los mismos, cumplimiento y validación de requerimientos de información, entre otros. De esta forma, la generación de un modelo o formato que contenga solo información específica para soportar un requisito puntual en el desarrollo y gestión de los proyectos BIM, facilita y asegura la comunicación del equipo de trabajo y lo conocemos como Model View

Definition (MVD):

“Define un modelo de datos o subconjunto de un modelo de datos existente que es necesario para dar soporte a uno o más requisitos específicos de un intercambio de datos. Los MVDs se usan en el desarrollo de software y deben representarse en un formato legible por una máquina. Un MVD dedicado a un único IDM puede utilizarse para filtrar la información de las herramientas de software para un requisito de intercambio específico. Si se añaden restricciones de información a un MVD, la combinación puede utilizarse con fines de validación de datos.”⁶⁴

⁶³Basado en la Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 26

⁶⁴Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 29, Fuente: ISO 29481-1:2016 – 5.6.4

4.4.2 BENEFICIOS MVD

- Estandarizan los datos o subconjuntos de modelo de datos en un formato mvdXML permitiendo definir valores en atributos particulares de tipos de datos.
- Permiten que un elemento del modelo proporcione información específica para la validación de normas o requisitos de información.
- Permiten asignar un solo atributo en un único tipo de datos y también pueden facilitar la asignación de varios tipos de datos, gráficos de objetos y colecciones de elementos.

4.5 IDM – INFORMATION DELIVERY MANUAL

4.5.1 ¿QUÉ ES IDM?

Para facilitar la gestión de la información durante todo el desarrollo, construcción y operación de los activos de construcción e infraestructura, es importante que todo el equipo de trabajo y producción conozcan y respondan a los distintos requerimientos de información que se presentan en momentos determinados. La definición de un manual que defina claramente el tipo de información, el requerimiento al cual responde esta información y el momento en el cual se debe entregar, esto facilita la gestión del proyecto y orienta los procesos en la consecución de los objetivos definidos desde la organización para el activo. Estos son los elementos clave:



La industria de activos construidos se caracteriza por reunir a muchas partes interesadas diferentes en una organización específica del proyecto



Para trabajar de manera eficiente, es necesario que todos los participantes sepan cuál y cuándo se deben comunicar diferentes tipos de información



La norma ISO 29481-1:2010
"Modelado de información de construcción Manual de entrega de información - Parte 1: Metodología y formato"

Ha sido desarrollada por buildingSmart con el fin de tener una metodología para capturar y especificar procesos y flujos de información durante el ciclo de vida de una instalación

Figura 27.⁶⁵

⁶⁵Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020

4.5.2 BENEFICIOS IDM

- "Permite identificar y describir los procesos realizados dentro de la gestión, la información requerida para su ejecución y los resultados esperados.
- Es una metodología que facilita la elaboración de un documento de referencia que describa los procesos y datos requeridos en el desarrollo o gestión de la construcción.
- Proporciona una descripción de la información en términos no técnicos.
- Facilita la comprensión de los requisitos de información para los usuarios finales (arquitectos, ingenieros, constructores, etc.).⁶⁶

4.6 BSDD – BUILDINGSMART DATA DICTIONARY

4.6.1 ¿QUÉ ES BSDD?

La generación de un lenguaje común se hace evidente al momento de impulsar la adopción de estándares y en este caso puntual para la adopción de flujos de trabajo abiertos. La identificación de los distintos elementos y datos que integran los modelos de proyectos mediante un vocabulario estándar, facilitan no solo el proceso mismo de comunicación e intercambio de información; sino que también asegura las descripciones y atributos que cada elemento de los modelos debe incorporar, para el cumplimiento de los requerimientos de información definidos para cada proyecto.

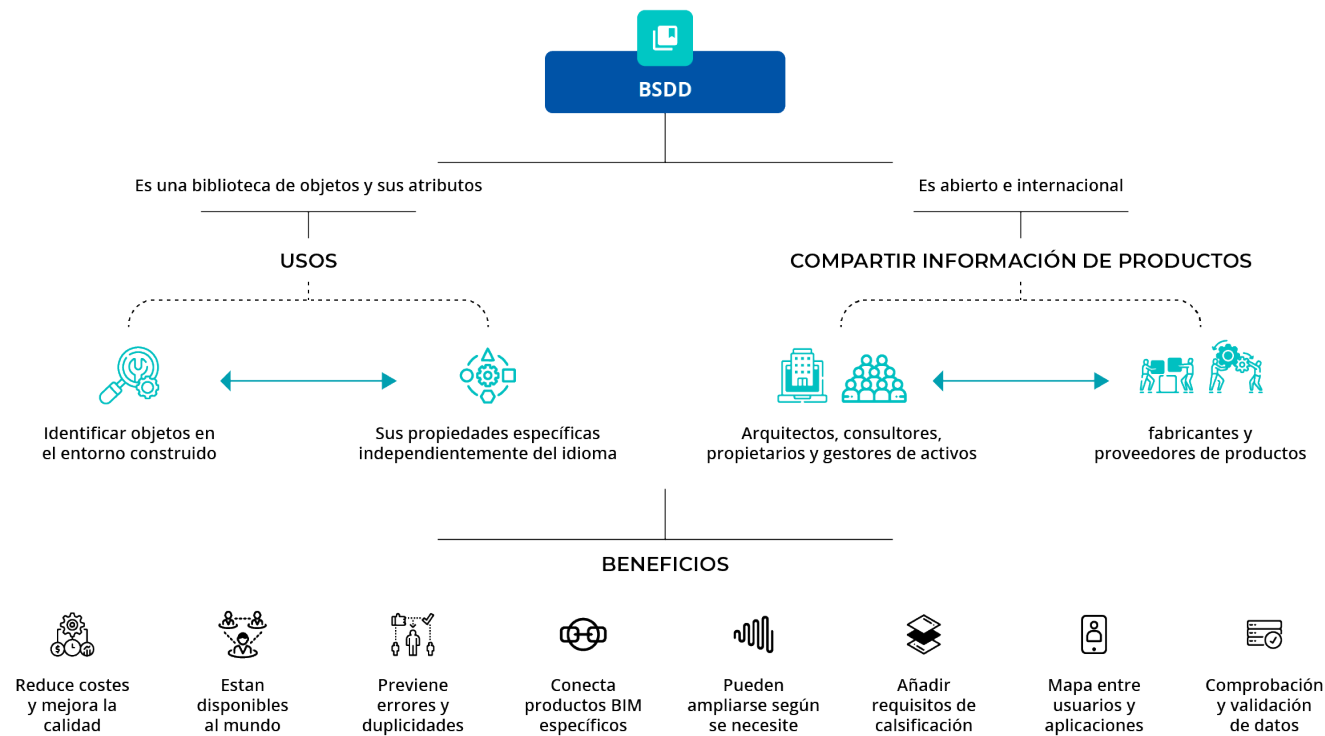


Figura 28. BuildingSMART Data Dictionary bsDD⁶⁷

4.6.2 BENEFICIOS BSDD

- "Reutilización de objetos reduce costes y mejora la calidad.
- Objetos y sus propiedades están disponibles para todo el mundo.
- La comprobación automática de reglas previene errores y duplicidades
- Conectar objetos a producto BIM específicos
- Los conjuntos de propiedades pueden ampliarse según necesidades
- Añadir o superponer requisitos de clasificación
- Mapa entre diferentes usuarios y aplicaciones
- Permite la comprobación y validación de datos⁶⁶

4.7 BCF – BIM COLLABORATION FORMAT

4.7.1 ¿QUÉ ES BCF?

En el caso del trabajo colaborativo de los proyectos OpenBIM basados en el estándar IFC, se hace necesario disponer un formato que facilite la revisión y coordinación de los modelos entre los distintos integrantes del equipo de proyecto. De esta manera el formato BCF permite comunicar e intercambiar información descriptiva o de coordinación (comentarios, descripciones, revisiones gráficas, entre otros) complementaria a los modelos e independiente a estos.

Es así como el "BCF se creó para facilitar las comunicaciones abiertas y mejora los procesos OpenBIM basados en IFC utilizando estándares abiertos para identificar e intercambiar más fácilmente cuestiones

basadas en modelos entre las herramientas de software de BIM, pasando por alto los formatos y flujos de trabajo propietarios."⁶⁹

4.7.2 BENEFICIOS BCF

- "Permite a las aplicaciones bim comunicar entre si cuestiones basadas en modelos aprovechando ifc o utilizando un servicio restful que conecta plataformas.
- Funciona mediante transferencia de datos xml."⁷⁰

4.8 Terminología

- **BSI:** BuildingSMART International
- **IFC:** Industry Foundation Classes
- **MVD:** Model View Definition
- **IDM:** Information Delivery Manual
- **bsDD:** BuildingSmart Data Dictionary
- **BCF:** BIM Collaboration Format

Actividad

Asigne a cada ítem la letra del tipo de formato o información que corresponda: **A** MVD; **B** BCF; **C** IDM y **D** bsDD.

CONTENEDOR	ITEMS
☐	Referencia de objetos con sus atributos
☐	Formato de coordinación de interferencias
☐	Manual para captura de información de condiciones existentes para un proyecto
☐	Modelo de verificación de normativa urbana

⁶⁶Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 30, Fuente: 29481-1: 2016 – 5.1.

⁶⁷Basado en el Documento de Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 30

⁶⁸Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 30, Fuente: BuildingSMART <https://www.buildingsmart.org/standards/standards-tools-services/data-dictionary/>

^{69,70}Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 30, Fuente: BuildingSMART <https://technical.buildingsmart.org/standards/bcf>

Conclusiones y/o recomendaciones

- BuildingSmart International es reconocida como la autoridad que está apoyando la transformación de la industria AEC, promoviendo la adopción de estándares internacionales de código abierto (openBIM) y facilitando la interoperabilidad entre plataformas para el desarrollo y gestión de proyecto de construcción e infraestructura.
- IFC es una descripción o estándar internacional de un activo o entorno construido de manera que sea neutral y utilizable en una amplia gama de plataformas, hardware e interfaces.
- IFC se utiliza para intercambiar información de un agente a otro dentro de la actividad profesional del sector AEC, de manera que se pueda archivar información sobre el proyecto en desarrollo y para facilitar la adición de datos de manera incremental durante las distintas fases de desarrollo y operación.
- Existen formatos o información estandarizada como MVDs o IDMs que permiten compartir información parcial o definir métodos de intercambio de información para la gestión y desarrollo de proyectos de construcción sin las restricciones propias que pueden presentar las plataformas o software propietarios.

CAPÍTULO 5

LA CAPACIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN PARA TRABAJAR CON EL BIM

Introducción

Este capítulo tiene como objetivo conocer los posibles Beneficios que tiene la implementación de BIM en las organizaciones, así como la definición de métricas claramente evaluables por las organizaciones, con el fin de medir el nivel de madurez de implementación BIM; para finalizar haciendo énfasis en la importancia de los datos y la seguridad de estos.

Objetivo

Conocer los beneficios que tiene la implementación de BIM en las organizaciones. Definir métricas claramente evaluables por las organizaciones con el fin de medir el nivel de madurez de implementación BIM y establecer la importancia de los datos y la seguridad de estos.

5.1 Beneficios potenciales de la implantación BIM en una empresa

Durante la última década, la metodología BIM ha venido creciendo de cara a su implantación y adopción en diferentes regiones del mundo, convirtiéndose en el principal objetivo de sus administraciones públicas, las cuales le han dado mayor relevancia y valor a su uso en obra pública.

Es allí donde uno de los beneficios que trae consigo BIM, supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información geométrica (3D), de tiempos (4D) y de costos (5D), así como información sobre sostenibilidad y eficiencia energética. De manera que el uso del BIM va más allá de la fase de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del edificio (Figura 29) permitiendo la gestión de este y reduciendo los costos de la operación e incidiendo directamente en todo el proceso, e impactando directamente en el flujo de trabajo de las compañías.

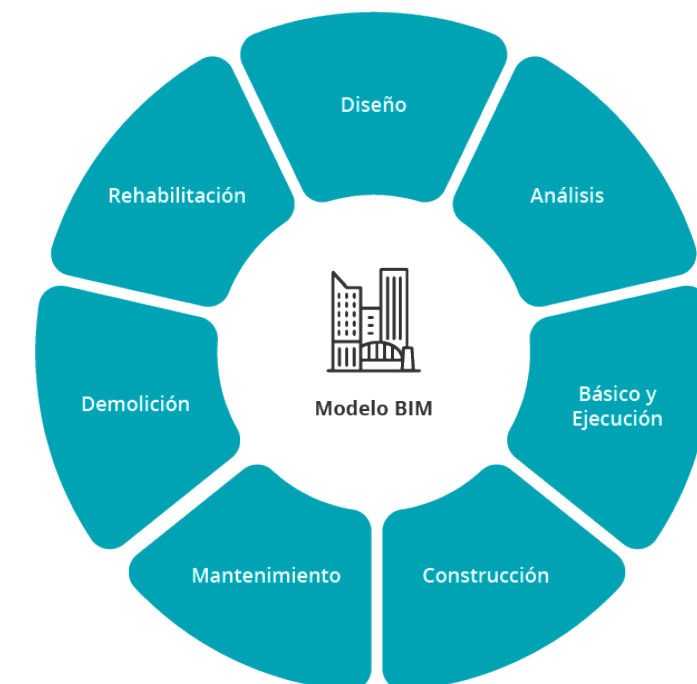


Figura 29. Ciclo de vida del modelo BIM de un proyecto

5.2 Factores que definen el nivel de madurez del BIM en una organización o país

Según la The BIM planning guide for facility owners Versión 2.0 June 2013 se puede medir el nivel de madurez en una organización considerando seis elementos:

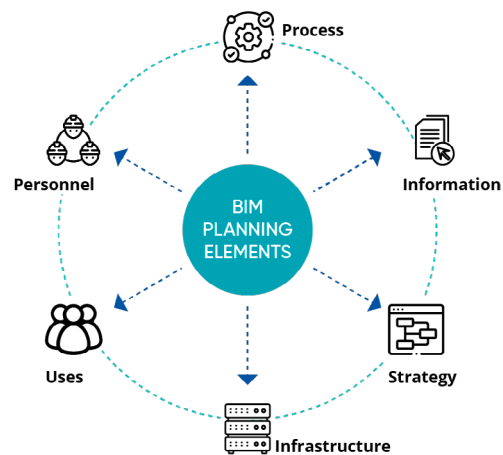


Figura 30. The BIM planning Elements

1. "ESTRATEGIA"

Define las metas y objetivos del BIM; evalúa la preparación para el cambio y considera la gestión y el apoyo de recursos.

2. USOS BIM

Identifica los métodos en los que se aplicará la BIM para generar, procesar, comunicar, ejecutar y gestionar la información sobre los activos del promotor.

3. PROCESO

Describe los medios para alcanzar los usos del BIM documentando los procesos actuales, diseñando nuevos de modo que estos aprovechen el BIM y desarrollando planes de transición entre ellos.

4. INFORMACIÓN

Documenta las necesidades de información de la organización, incluyendo el desglose de los elementos del modelo, el nivel de desarrollo necesario y los datos de los activos.

5. INFRAESTRUCTURA

Determina la infraestructura tecnológica para apoyar el BIM, incluyendo software, hardware, redes y espacios físicos de trabajo.

6. PERSONAL

Establece las funciones, responsabilidades, formación y capacitación de los participantes activos en los procesos BIM establecidos.⁷¹

5.3 Adopción del BIM alineada con los objetivos de la organización

Según El BIM Planning Guide for Facility Owners, de The Pennsylvania State University (fuente), se definen tres fases para determinar las metas y objetivos BIM de una organización:

- **Evaluar** el actual nivel de integración de la organización en el BIM, tanto interno como externo.

Entre los objetivos de este análisis está el conocer la dimensión y cultura de trabajo de la organización, el papel o papeles que desempeña dentro de un proyecto de construcción y qué nivel de conocimiento o madurez BIM posee.

- **Alinear** los objetivos de la organización BIM mediante la identificación de los niveles de madurez deseados para los usos BIM.

Es importante a la hora de diseñar este plan imponer la no interrupción de la actividad de la organización y considerar el solape de las distintas fases de implantación.

El desarrollo de un proyecto piloto (con posibilidad de monitorización externa) será de gran ayuda para testar y consolidar el proceso de implantación.

- **Mejorar** el nivel de madurez del BIM mediante el desarrollo de estrategias constantemente evaluadas y en progreso continuo en pro de avances positivo.

"Muchos consideran que BIM es un desarrollo notable que ha animado al sector AEC de todo el mundo a reconsiderar la forma en que llevamos a cabo nuestros procesos principales en los proyectos"⁷²

"Vemos BIM, fundamentalmente, como una nueva forma de trabajar que aprovechando la tecnología y combinando con la mejora de las personas, los procesos y las organizaciones, tiene el potencial de tener un impacto significativo en la industria. Teóricamente, podría decirse que BIM puede ayudar a alcanzar muchos de los elevados objetivos que la industria se ha fijado."⁷³

Es vital que exista una medición de la balanza, entre los requisitos del diseño y su aporte a la sociedad mediante el uso de BIM y los objetivos de la organización a nivel de:

- **"Accesibilidad:** Se refiere a los elementos de construcción, alturas y espacios implementados para abordar las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
- **Estético:** Se refiere a la apariencia física y la imagen de los elementos y espacios de construcción, así como al proceso de diseño integrado y al BIM.
- **Económico:** Se refiere a la selección de elementos de construcción en función de los costes del ciclo de vida (ingeniería de valor), así como la estimación básica de costes y el control del presupuesto.
- **Funcional / operacional:** Se refiere a la programación funcional: necesidades y requisitos

espaciales, rendimiento del sistema, así como durabilidad y mantenimiento eficiente de los elementos de construcción y los equipos.

- **Preservación Histórica:** Se refiere a acciones específicas dentro de un distrito histórico o que afectan a un edificio histórico donde los elementos y estrategias de construcción se pueden clasificar en uno de los cuatro enfoques: preservación, rehabilitación, restauración o reconstrucción.
- **Productivo:** Se refiere al bienestar de los ocupantes (confort físico y psicológico), incluidos elementos de construcción como la distribución del aire, la iluminación, los espacios de trabajo, los sistemas y la tecnología.
- **Seguridad:** Se refiere a la protección física de los ocupantes y de los activos para protegerlos de los peligros naturales y de los provocados por el hombre.
- **Sostenibilidad:** Se refiere al desempeño ambiental de elementos y estrategias de construcción. De esta forma el edificio será mucho más eficiente y rentable. Para crear un edificio exitoso de alto rendimiento, también se requiere un enfoque interactivo del proceso de diseño. Significa que todas las partes interesadas, todas las personas involucradas en la planificación, diseño, uso, construcción, operación y mantenimiento de la instalación, deben comprender completamente los problemas y preocupaciones de todas las demás partes e interactuar estrechamente en todas las fases del proyecto. Realizar sesiones, entre todas las partes interesadas en el proyecto, fomenta un intercambio de ideas e información y permite que las soluciones de diseño, verdaderamente integradas, tomen forma. Se debe alentar a los miembros del equipo, de todas las partes interesadas, a que se propongan y se aborden los problemas más allá de su campo de experiencia. No basta con diseñar el proyecto de manera holística. También es importante determinar y medir la

⁷¹Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020, página 30, Fuente: BIM Planning Guide for Facility Owners – Version 2.0." June, 2013 The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA.

⁷²Eastman et al., 2011a; Succar, Sher y Williams, 2012; Sawhney, 2014). Eastman et al., 2011a; Succar, Sher y Williams, 2012; Sawhney, 2014).

⁷³(Kreider y Messner, 2013). BuildingSMART Spain @ 2020 Guía NIM para propietarios y gestores

efectividad y el resultado de la solución de diseño integrado a lo largo del ciclo de vida definido. Se debe considerar realizar una evaluación del desempeño de las instalaciones para asegurarse de que los objetivos de alto rendimiento se hayan cumplido y se continuarán cumpliendo durante el ciclo de vida del activo"⁷⁴

5.4 Retos y beneficios de la adopción del BIM

BIM aporta una serie de beneficios no solo a propietarios sino también a los gestores e involucrados en un proyecto. BuildingSmart nos resume el siguiente listado de beneficio desde diferentes enfoques:

- "El cliente puede ver y entender mejor el proyecto y comprobar que cumplirá con sus requerimientos.
- Los arquitectos e ingenieros se unen y colaboran para centrarse en el cumplimiento de los objetivos del cliente.
- Los arquitectos e ingenieros pueden conocer, en la fase de pre construcción, las interferencias entre las distintas disciplinas y resolverlas con menor coste y menor riesgo para el proyecto.
- Los arquitectos e ingenieros tienen más tiempo para mejorar el diseño dado que la tecnología les ayuda a las tareas donde no se aportaba valor (modificaciones en numerosos planos y documentos...).
- Se facilita mayor precisión en los presupuestos de obra dado que obtenemos mejores mediciones de los modelos BIM.
- Nos permite validar que las planificaciones de obra son viables dado que lo contrastamos con los modelos BIM.

- Nos facilita disponer de muchos más datos que antes. Datos que pueden ser filtrados para que tengamos la información necesaria para una adecuada toma de decisiones en una fase más temprana que antes. Esto nos permite no desperdiciar muchos recursos.
- Nos permite simular el comportamiento del edificio antes de construirlo y proponer acciones de mejoras al diseño.
- Nos permite hacer copartícipes a los futuros ocupantes de los inmuebles y recibir de ellos propuestas de mejora. Buscamos en el BIM la forma de ser más eficientes y la forma de reducir los riesgos de no cumplimiento de las expectativas de todas las partes interesadas. Para ello los clientes deben exigir que usar BIM en un proyecto no sólo se centre en cómo vamos a entregar los planos, o si ahora sustituimos los planos en PDF o en CAD por modelos BIM. No podemos perder la verdadera oportunidad que tenemos de mejorar sustancialmente el sector de la edificación y de la gestión. Da igual lo que al final entendamos qué es BIM o que lo unamos a otras metodologías de trabajo como Ingeniería del valor, propietarios y gestores deben aspirar a tener un mejor producto llamado "Activo de alto rendimiento" que cumpla con los requisitos de quién realiza la inversión y los requisitos de todas las partes interesadas entre las que siempre está la sociedad y quienes usarán estos activos. 3.3 Replanteo de procesos para obtener estos beneficios. Los propietarios y los gestores de activos deben de buscar socios que les ayuden a diseñar y a construir los activos que ellos necesitan y que les den las mayores garantías de éxito o, al menos, les permita minimizar los riesgos de no cumplimiento de sus objetivos. Entre todos agentes deben de replantearse algunos de los procesos habituales si se quieren obtener todos los beneficios que hemos comentado:

- Se debe sustituir la forma tradicional de enfocar los proyectos por nuevas metodologías que permitan tomar decisiones en fases más tempranas en donde las decisiones son más efectivas y menos costosas.
- Es importante dedicar el tiempo y los recursos necesarios para realizar la fase de pre construcción que minimice los riesgos de desviaciones de plazo o de desvíos sobre el presupuesto.
- Sustituir la toma de decisiones basada únicamente en costes de construcción o de adquisición de equipos por criterios basados en el cálculo de costes de ciclo de vida.
- Dar mayor importancia a la calificación energética de los edificios y a otras certificaciones que realmente garanticen la optimización de los costes asociados a los consumos energéticos.
- Prestar mayor atención a las expectativas de todas las partes interesadas que se relacionan con el activo a construir y especialmente al confort de sus ocupantes y a su calidad de vida.
- Desarrollar procesos que garanticen que la documentación as-built es realmente aquella que recoge todos los cambios del proyecto realizado en la fase de construcción.
- Que los entregables recibidos por el cliente disponen de todos los datos y documentación solicitada. Por supuesto, también es muy importante que los clientes doten a los proyectos de los recursos necesarios y decidan realizar los proyectos con unos plazos razonables a estas nuevas metodologías."⁷⁵

5.5 Implicaciones relativas a la seguridad de la información para la adopción del BIM

"La aplicación de la metodología BIM para la digitalización del entorno construido conlleva el uso

y dependencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos de producción, gestión y uso de la información, más si cabe cuando dicha información puede estar accesible para diferentes organizaciones en un Entorno Común de Datos (CDE), tal y como promueve la norma UNE-EN ISO 19650.

Es por tanto necesario tener en cuenta los problemas de vulnerabilidad y los riesgos de seguridad, así como la existencia de información sensible en el modelo de información o en la documentación relacionada.

La norma **UNE-EN ISO 19650-5** ofrece un marco para comprender diferentes aspectos relacionados con la seguridad de la información cuando se está utilizando BIM, animando a adoptar un enfoque de seguridad por parte del conjunto de organizaciones que colaboran e intercambian información durante cualquiera de las fases del ciclo de vida del activo construido."⁷⁶

5.5.1 INFORMACIÓN SENSIBLE

La organización que inicia el desarrollo o mejora de un activo, o aquella que se encarga de la gestión de un activo, deberá determinar si la información asociada al mismo ya sea en su totalidad o una parte de ella, debe ser considerada como sensible.

Consultar Guía para la gestión y clasificación de Activos de información. MINTIC, año:15/03/2016 (modelo de gestión de la información) https://mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf

"Hay una serie de activos que, por su naturaleza, contienen información sensible, como es el caso de infraestructuras críticas o los considerados como espacios multitudinarios, tales como estadios, pabellones deportivos, hoteles, calles comerciales, mercados, plazas, parques, estaciones de transporte, hospitales, etc.

La pérdida, alteración, uso indebido o acceso no autorizado a esta información sensible puede tener

⁷⁴GUÍA BIM PARA PROPIETARIOS Y GESTORES DE ACTIVOS 28 BuildingSMART Spain @2020

⁷⁵GUÍA BIM PARA PROPIETARIOS Y GESTORES DE ACTIVOS 28 BuildingSMART Spain @2020

⁷⁶www.buildingsmart.es/2021/03/11/seguridad-de-la-información

una serie de repercusiones graves que hay que tener en cuenta:

- Afectar la privacidad, protección o seguridad de personas.
- Comprometer la propiedad intelectual o secretos comerciales de una organización.
- Causar daños comerciales o económicos a una organización.⁷⁷

5.5.2 ESTRATEGIA Y PLAN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD



Figura 31. Proceso de gestión de la seguridad simplificado conforme a la UNE-EN ISO 19650-5

“En el caso de que exista información sensible en el proyecto o activo, será necesario definir una estrategia de seguridad en la que:

- Realizar una evaluación de los riesgos de seguridad: amenazas potenciales, posibles vulnerabilidades y la probabilidad de que sean explotadas y la naturaleza del daño que pueda causarse.
- Definir las medidas de mitigación de los riesgos de seguridad, evaluando principalmente el coste de la medida y el resultado esperado.
- Documentar aquellos riesgos de seguridad que se consideren residuales y admisibles.

La aplicación de las medidas establecidas en la estrategia de seguridad se llevará a cabo mediante un plan de gestión de la seguridad, cuyo principal objetivo es garantizar la fiabilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la información.⁷⁸

Este plan de gestión de la seguridad, que debe tener en cuenta el espíritu de proporcionalidad de la EN-ISO 19650, contendrá:

- Las políticas de seguridad de las organizaciones.
- Los requisitos de seguridad de la información que detallan qué información se consideran sensible, así como los procesos de producción, almacenamiento, uso e intercambio de dicha información.
- Quién va a tener acceso a la información y si podrá compartirla o publicarla.
- Los diferentes controles de seguridad necesarios y que afectan al personal, a aspectos físicos y a aspectos tecnológicos.

- Un plan frente a brechas e incidentes de seguridad.
- Las obligaciones y responsabilidades asociadas a la aplicación del plan de gestión de la seguridad.

5.5.3 INFORMACIÓN DIGITALIZADA FIABLE DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN



Figura 32. Declaración de prestaciones en formato Smart CE (xml)

“La gestión de los activos construidos en BIM se fundamenta en los datos. Por tanto, la fiabilidad de nuestro modelo depende, en parte, de la confianza que tengamos en la información de los constituyentes básicos de nuestro edificio o infraestructura, es decir las prestaciones de los materiales y productos.

Los fabricantes facilitan hace muchos años estos datos a través del marcado CE, pero, desgraciadamente, no se está usando por un problema de formato. La Norma UNE 41316 busca aprovechar esta información de forma sencilla y eficiente, como se explica a continuación:

Responsabilidad sobre los datos

Los fabricantes facilitan datos fiables, a través de la declaración de prestaciones (DoP) y el marcado CE. Conforme al Reglamento 305/2011 de productos de construcción (RPC), el fabricante (o su representante autorizado) es el responsable de esa información, lo que supone una importante garantía para proyectistas, constructores o gestores de activos construidos.

- La colocación del marcado CE respecto al RPC implica que el fabricante (o en su caso el distribuidor o el importador), asume la responsabilidad sobre la conformidad de ese producto con las prestaciones incluidas en la Declaración de Prestaciones. [Guía para la preparación de la documentación a elaborar por el fabricante para el marcado CE y la documentación a emitir por los organismos notificados. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Septiembre de 2019]

El problema es que, actualmente, esta información se facilita en pdf o papel, complicando su integración en el modelo digital. Los objetos BIM son, habitualmente, genéricos (producto tipo) y, en los casos en que son específicos, suelen existir dudas sobre la fiabilidad de los datos, si se necesita usarlos en cálculos o puede surgir responsabilidad contractual.⁷⁹

^{77,78}www.buildingsmart.es/2021/03/11/seguridad-de-la-información

^{77,78}www.buildingsmart.es/2021/03/11/seguridad-de-la-información

5.6 Terminología

- **Datos duraderos:** para que los utilices durante todo el ciclo de vida del proyecto, evitando entradas múltiples de los mismos datos y los consecuentes errores.
- **Facility Management:** es la disciplina que garantiza una óptima gestión de los activos y su contenido (equipos, espacio, mobiliario...) y, sobre todo, de establecer una estrategia eficiente sobre los servicios que permiten a los ocupantes de los activos desarrollar sus actividades según la funcionalidad ya la actividad del activo gestionado.
- **Flujo de trabajo transparente:** Open BIM te proporciona un flujo de trabajo abierto y transparente que te permite participar con otros miembros del proyecto, independientemente de las herramientas de software que utilicen.
- **Interoperabilidad:** La interoperabilidad es el de la capacidad de diferentes programas para intercambiar datos y para leer y escribir los mismos formatos de archivo y usar los mismos protocolos.
- **Lenguaje común:** para procesos ampliamente utilizados.
- **Open BIM:** Es un enfoque universal al diseño colaborativo, realización y operativa de los edificios basado en flujos de trabajo y estándares abiertos.
- **Proveedores de software:** Los proveedores de software de compañías pequeñas pueden competir y buscarte la mejor solución.

- **Usos BIM:** Objetivo o propósito para implementar BIM.

Actividad N°1 Beneficios BIM

Encuentre las 6 palabras claves del módulo

- Optimiza
- Controla
- Colabora
- Automatiza
- Comunica
- Mejora

I	I	O	E	A	A	E	S	I	A	O	A	A
N	O	Q	C	O	P	M	M	R	D	C	A	M
T	E	C	O	O	L	O	O	S	I	O	O	I
C	E	U	O	E	N	J	R	N	H	P	M	N
C	S	T	T	T	E	T	U	M	L	S	M	S
C	R	N	A	M	U	M	R	Z	R	E	O	O
A	N	M	Ñ	O	O	O	I	O	E	A	U	O
L	R	E	D	C	M	O	C	D	L	R	L	A
N	T	O	P	T	I	M	I	Z	A	A	I	A
N	P	E	A	U	T	O	M	A	T	I	Z	A
R	L	Z	U	Y	O	P	U	L	N	A	R	M
N	O	A	Z	R	T	P	U	A	M	N	N	A
T	B	N	Z	C	O	L	A	B	O	R	A	E

Actividad N°2 Retos de la adopción BIM

Encuentre las 4 palabras claves del módulo

- Costos
- Cambios
- Datos
- Habilidades

D	D	M	T	O	S	S	A	S	O	D	F	A
C	S	E	M	D	O	D	S	O	A	O	Z	R
D	A	I	O	L	M	B	L	E	A	N	A	B
C	S	M	A	I	A	L	S	D	A	T	O	S
U	S	S	B	D	N	S	S	A	A	O	O	B
S	H	A	B	I	L	I	D	A	D	E	S	A
D	E	N	U	C	O	V	U	M	R	C	P	O
E	E	P	R	S	S	S	O	A	N	H	C	C
D	O	O	N	O	I	M	S	M	B	S	M	C
T	A	T	T	E	S	S	U	I	O	C	D	E
L	S	S	D	D	C	A	H	H	B	R	E	E
L	O	D	T	A	I	A	S	E	C	T	S	A
C	D	E	L	M	E	P	B	C	O	A	B	I

Actividad N°3

Completa la siguiente oración

Las _____ se ven _____ en la adopción BIM mejorando las _____ internas.

Conclusiones y/o recomendaciones

- Aunque existe una relativa falta de madurez en la industria para la definición de madurez BIM cada vez más son las organizaciones que ponen en consideración el poder de la información bien estructurada y planificada.
- La ruta a seguir es la práctica de los estándares proporcionados y poner la mirada en los casos de éxitos para tomar las lecciones aprendidas.
- La existencia de información sensible en el modelo de información de un activo, que es accesible por parte de diferentes organizaciones, requiere la elaboración de un plan de gestión de la seguridad que permita mitigar los riesgos y hacer frente a posibles brechas e incidentes de seguridad.
- La norma UNE-EN ISO 19650-5 establece un marco para decidir cuándo es necesario definir y aplicar un plan de gestión de la seguridad durante el ciclo de vida del activo digital, y qué aspectos deben ser tenidos en cuenta.

⁷⁹www.buildingsmart.es/2021/02/04/informaci%C3%B3n-digitalizada-fiabile-de-los-productos-de-construcci%C3%B3n/

BIBLIOGRAFÍA

- BuildingSmart (2020). 2020 Guía BIM para propietarios y gestores de fm. Asociación Building SMART Spain. Madrid. Tomado de: <https://www.buildingsmart.es/recursos/gu%C3%ADa-bim-para-propietarios-y-gestores-de-activos/>
- BuildingSmart (2020). Memoria Anual 2020. Asociación Building SMART Spain. Madrid. Tomado de: <https://www.buildingsmart.es/app/download/12773429326/MEMORIA%20ANUAL%202020.pdf?t=1628238465>
- Certificación Profesional – Fundamentos, Contenido Curricular (BoK) Módulo Básico, bSI Professional Certification Steering Committee, Julio 2020.
- Corporación de desarrollo Tecnológico, CDT Marchant, Providencia de Chile. 1º Edición, Abril 2017 Guía inicial para implementar BIM en las Organizaciones.
- Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión Mayo 2021, BuildingSMART Spanish Chapter.
- Organización Internacional de Normalización. (2018). ISO 19650-1:2018. Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM). Traducido de: <https://www.iso.org/standard/68078.html>
- Organización Internacional de Normalización. (2018). ISO 16739-1:2018. Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries. Traducido de: <https://www.iso.org/standard/70303.html>
- Organización Internacional de Normalización. (2018). ISO 12006-2:2015. Building construction — Organization of information about construction Works. Traducido de: <https://www.iso.org/standard/61753.html>
- Plan BIM Chile (2019): Manual de entrega de información BIM (MEI). Bim Forum Chile. Tomado de: <https://planbim.cl/wp-content/uploads/2018/06/manual-de-entrega-de-informacin-bsica-bim-mei-espaol.pdf>
- <https://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf>
- <https://www.buildingsmart.org/>
- <https://www.buildingsmart.es/>